

1. 表題および提出情報

CELL-ID: SUBMISSION-INFO-01

Toward Evaluating Problem Scale in Quantum Computing: Focusing on Operational Constraints in Transportation

著者：82535190 Takuma Sano

提出物の種別：第三者審査向け再現可能性・解釈可能性監査Notebook

参照した正しいスライド資料：0712_MDR2_v2_enriched_appendix.pptx o

Research Premises and Disclosure Statement

CELL-ID: PREMISES-DISCLOSURE-01

1. 研究の性質

本Notebookは、量子技術評価の前段階として、輸送アプリケーションで表現すべき運用制約を構造化する**探索的・予備的分析**である。量子アルゴリズム実験、EVRP最適化実験、実物流の検証実験ではない。本Notebookでは、量子回路、量子シミュレータ、量子実機、古典EVRPソルバーを実行して実行するのは、凍結済み公開データ由来入力からの合成顧客生成、空間クラスタリング、ルートプロキシ構築、制約別の記述的評価、Bootstrapおよび度分析である。

2. 推定対象

- **observational unit:** 生成された合成顧客、または制約評価に用いるroute-condition行。実観測ではない。
- **analytical unit:** 指定された顧客集合、車両数、充電条件、seedから構成されるルートプロキシ。
- **aggregation unit:** 主結果は評価可能なルート。補助的にscenario-conditionおよびseed単位でも集計する。
- **numerator:** 対象制約について `unmet=True` となった評価可能ルート数。
- **denominator:** 対象制約について必要列が存在し、`evaluated=True` となったルート数。SOCは分母0である。

- **weighting rule:** 主結果はroute-weightedであり、各評価可能ルートへ等しい重みを与える。scenario-weightedとseed-weightedは別の推定量記する。
- **conditioning assumptions:** 凍結入力、人口加重生成、需要・サービス時間分布、デポ選択、KMeans、最近傍訪問順、道路距離係数、車両仕様件、一定速度などを固定する。
- **intended interpretation:** 現行の合成モデルとルートプロキシの下で、各運用制約が明示的なモデル表現を必要とする可能性を示す分析信号。
- **prohibited interpretation:** 実際の配送失敗率、最適EVRP解の実行不能率、企業・事業所の運用品質、EV運用可能性全体、または量子計算の優て解釈してはならない。

各制約は個別に評価される。したがって、個別制約の未充足率は、全制約を同時に課した場合の共同実行不能率ではない。各率の事象は重複し得るものの未充足率を加算してはならない。

3. 合成データの位置づけ

合成顧客は実在する顧客、配送記録、企業、事業所、個人を表さない。標本母集団は、凍結済みe-Stat人口メッシュのうち、人口が正で実装上の本土を満たすメッシュである。メッシュ人口 P_m に対し、抽出確率を $p_m = P_m / \sum_j P_j$ とする。各 $(customer_count, seed)$ 内では非復元抽出を用いる。シナリオ内で同じメッシュは重複しない。乱数生成器は `numpy.random.default_rng(seed × 100000 + customer_count)` である。需要は5–30 kg、サービス時間は5–15分の分布から生成する。

空間表現は選択メッシュの近似重心であり、建物、道路、配送先住所、土地利用を保存しない。人口分布に基づく空間的重みは保存するが、実注文数分布、貨物品目、需要相関、時間帯、顧客間依存、配送頻度は保存しない。非復元抽出は、同一メッシュに複数顧客を置かないため、高人口密度メッシュ注文が集中する現象を過小表現する可能性がある。

4. 対応のあるシナリオ設計

同一の $(customer_count, seed)$ で生成された顧客集合を、異なる車両数および充電条件の間で共有する。目的は、条件比較時に顧客配置差を統制することのため条件間の観測は独立ではなく、対応のある設計である。同じseed番号は、同一生成規則に用いる識別子であり、実観測単位、実在する配送日、一の実世界状況を意味しない。Bootstrapではseedをクラスタ単位として再標本化し、条件間の対応を維持する。

5. プロキシの意味

要素	代理するもの	代理しないもの
population mesh	合成顧客位置の人口ベース空間重み	注文数、企業数、貨物需要
synthetic customer	合成された配送地点・需要・サービス時間	実在顧客、個人、実注文
depot proxy	公開物流施設候補の地理的位置	実事業者のデポ、能力、所有関係
route proxy	顧客割当と訪問順を比較する幾何学的構造	実道路経路、最短路、最適EVRP解
road-distance multiplier	直線距離と道路移動距離の差を表す固定倍率	実道路網、渋滞、迂回、一方通行
charger candidate	OCM connectionレコードに基づく地理的候補	利用可能な充電施設、空き設備
charger condition	属性・距離閾値による分析用候補選別規則	実際の充電サービス水準
baseline vehicle	1つの公開仕様に基づく車両シナリオ	実運用フリート全体、劣化・季節性能
usable driving range	静的な距離閾値81.2 km	逐次SOC、重量・気温・道路勾配の影響
operating-time estimate	距離、一定速度、合成サービス時間の合計	渋滞、休憩、待機、時間窓、充電時間を含む実勤務時間

デポは顧客集合の重心に最も近い候補から選ぶため、シナリオ間で固定されない可能性がある。したがって顧客条件間の差には、顧客配置だけでなくの差も含まれ得る。KMeansは緯度経度上の空間クラスタリングであり、積載量、運行時間、航続距離を満たす最適車両割当ではない。最近傍訪問順ヒューリスティックであり、最短ルートまたは最適EVRP解ではない。

6. 充電データの意味

基礎入力の観測単位は**充電施設数ではなくOpen Charge Mapのcharger-connectionレコード**であり、東京都境界へクリップした137 connection行候補IDはOCM POI IDとconnection IDを組み合わせで構成する。同一施設が複数connectionを持つ可能性があるため、137件を137施設と解釈してはいない。

本分析はreal-time availability、occupancy、reservation、outage、実車との最終的なconnector compatibility、実効charging power、charging condition、道路上のdetour route、waiting time、price、営業時間・会員制等のaccess restrictionsを評価しない。条件によって報告connectorラベルと報告poi別・簡略計算に使用するが、実際の互換性や供給電力を検証していない。充電候補との地理的近接性は、実際の充電可能性、充電停止の実行可能性、SOC実行可能性を保証しない。

7. 時間的・地理的整合性

- e-Stat人口メッシュ：2020年国勢調査。ローカル処理スナップショットは2026-07-05時点の研究資産。
- Open Charge Map：取得日2026-07-05。各レコードの更新日は異なり、動的データである。

- ・P31物流施設候補：対象年度は現在の監査証拠から一意に確認できず `MISSING` 。シナリオ用スナップショットは2026-07-11。
- ・車両仕様：複数の公開仕様をまとめた2026-07-11スナップショット。各仕様の対象時点・URLは一部 `MISSING` 。

異なる時点の人口、充電器、物流拠点、車両仕様を組み合わせしており、時間的不整合が存在する。「東京都域」はデータごとに同一処理ではない。C 東京都境界ポリゴンでクリップされたconnection入力を使用する。人口メッシュ生成では、処理済み東京都メッシュに加えて緯度35.45–35.95、経度140.25の本土範囲フィルタを用いる。P31候補は処理済みmainland Tokyo proxyである。島しょ部はこの本土分析から除外される。分析用緯度経度140.25のdecimal degreesとして扱うが、各上流原データからのCRS変換過程全体は本Notebookで再実行しない。

8. パラメータの状態

パラメータ	値	分類	根拠・状態
平均速度	25 km/h	researcher-defined assumption	観測交通からの校正根拠は <code>RATIONALE_NOT_VERIFIED</code>
道路距離係数	1.25	researcher-defined assumption	実道路比較による根拠は <code>RATIONALE_NOT_VERIFIED</code>
使用可能航続距離	81.2 km	derived from another parameter	116 × (0.90–0.20)。逐次SOCではない
積載容量	2,000 kg	obtained from public data	選択車両仕様行。原URL確認は一部 <code>MISSING</code>
運行時間上限	480分	researcher-defined assumption	法令・事業データとの対応は <code>RATIONALE_NOT_VERIFIED</code>
顧客需要	5–30 kg	researcher-defined assumption	離散一様分布。観測需要ではない
サービス時間	5–15分	researcher-defined assumption	離散一様分布。観測時間ではない
充電条件	conservative/balanced/broad	researcher-defined assumption	ソースコードに閾値・欠損処理を明示。実サービス時間
感度分析範囲	low/base/high	researcher-defined assumption	パラメータレジストリ由来。現実的確率は <code>RATIONALE_NOT_VERIFIED</code>
地球半径	6,371.0088 km	implementation default	Haversine計算用
Bootstrap回数・seed	1,000・20260711	researcher-defined / implementation default	再現可能性のため固定

パラメータ分類は、empirically observed、obtained from public data、obtained from literature、derived from another parameter、researcher-defined assumption、implementation defaultを区別する。本分析の主要パラメータにempirically observedな配送事業データはない。

9. 統計的解釈

100個のseedは100件の実運用観測ではなく、同一の合成生成モデルから得た100反復である。Bootstrap信頼区間が含むのは、固定済み入力、固定済み分布、固定済みモデル、固定済みパラメータの下でのseedクラスタ変動である。データ取得誤差、需要分布の選択、道路距離係数、車両劣化、充電器のモデル形式、実運用変動は含まない。

route-weighted集計では車両数が多い条件ほど多くのルートを生成するため、集計値への寄与が大きい。Section 19でroute-weighted、scenario-weighted、seed-weightedを区別して併記する。

10. 文献証拠のコーディング

- **search date:** NOT_DOCUMENTED
- **search source:** ローカル保存PDF、arXiv URL、DOI URL、既存証拠レジストリ
- **search terms:** NOT_DOCUMENTED
- **inclusion criteria:** スライドAppendix E/Fおよび既存レジストリに含まれる量子VRP・ベンチマーキング文献。体系的レビューとしての事前基準 NOT_DOCUMENTED 。
- **exclusion criteria:** NOT_DOCUMENTED
- **coding definitions:** 表現、評価、運用検証を区別し、欠損を0へ変換しない。
- **extraction procedure:** ローカルPDF・抽出テキスト・既存レジストリの照合。ページ・式を確認できない値は参照値として保持する。
- **reviewer:** 文献一次抽出者は NOT_DOCUMENTED 。本Notebookの監査再構成にはOpenAI Codexを使用。
- **verification procedure:** ローカル一次資料との照合および SOURCE_NOT_VERIFIED 状態の付与。独立した第二査読者は NOT_DOCUMENTED 。
- **missing-information policy:** Not reported （論文に報告なし）、Not implemented （実装されていないことを確認）、Not applicable （適用対象外）、Insufficient information （判定材料不足）を区別する。

論文に記載がないことだけを、当該制約が実装されていない証拠として扱わない。文献由来の回路幅・qubit数は本Notebookの合成シナリオから導出ではなく、4値はいずれも SOURCE_NOT_VERIFIED の参照証拠である。

11. 検証結果の意味

再生成データと保存済みCSVの一致は、凍結入力と現在のコードの間の**回帰的一貫性**を示す。一致はempirical validity、operational validity、constitutive validity、optimality、基礎仮定の正しさ、generalizabilityを証明しない。スライド集計値との一致も、同じ計算経路を再現できたことを示すだけで

12. 研究プロセスの開示

項目	開示内容
analysis author	82535190 Takuma Sano
code author	リポジトリ原コードの著者情報は NOT_DOCUMENTED 。監査Notebook改訂コードはOpenAI Codex支援を含む
data reviewer	NOT_DOCUMENTED
literature reviewer	NOT_DOCUMENTED
generative AI / coding assistant	OpenAI CodexをNotebook生成、コード修正、日本語解説、監査支援に使用

項目	開示内容
human verification procedure	NOT_DOCUMENTED 。提出前の人手確認が必要
analysis plan / preregistration	NOT_DOCUMENTED / NOT_PREREGISTERED
planned vs post-hoc	原スライド分析と提出用監査強化を区別。個別変更の事前・事後区分は NOT_DOCUMENTED
funding	NOT_DOCUMENTED
conflicts of interest	NOT_DOCUMENTED
ethics review	NOT_DOCUMENTED 。合成データと公開集計・施設データを使用するが、正式な審査要否判断は記録されていない
personal-data status	実在個人を表す顧客データは使用しない。公開施設名等を含む可能性はある
submission version	quantum_transport_reproducibility_audit_revised.ipynb
creation date	2026-07-13。実行日時はRun ManifestにUTCで記録
Git commit	実行時にSection 7で取得。未コミット変更の有無も記録
authoritative document	不整合時に優先する文書は NOT_DOCUMENTED

前提一覧

Premise	Current setting	Evidence	Consequence for interpretation	Status
研究種別	運用制約を構造化する探索的予備分析	研究目的・実行コード	最適化性能や量子性能を主張できない	CONFIRMED
主要推定対象	個別制約のroute-weighted未充足率	制約評価・集計コード	実配送失敗率ではなく、率を加算できない	CONFIRMED
顧客データ	人口加重・非復元抽出による合成顧客	e-Stat処理入力・生成コード	実顧客・注文へ直接一般化できない	CONFIRMED
対応設計	顧客集合を車両・充電条件間で共有	seed・configuration ID	条件間観測は独立ではない	CONFIRMED
デポ	顧客重心に最も近いP31候補	実装コード・候補表	デポ差がシナリオ差へ混入し得る	CONFIRMED
ルート	KMeans＋最近傍訪問順	実装コード・route edges	最短路・最適EVRP解ではない	CONFIRMED
道路距離	Haversine×1.25	パラメータレジストリ	実道路・交通を表現しない	ASSUMPTION
充電データ	137 connectionレコード	OCM入カスキーマ	137施設や利用可能充電器を意味しない	CONFIRMED
SOC	逐次状態遷移なし	制約レジストリ	EV運用可能性全体を判定できない	NOT_EVALUATED
データ時点	2020人口と2026取得・スナップショット等を結合	来歴表	時間的不整合を含む	CONFIRMED
seed	合成生成モデルの100反復	乱数レジストリ	100件の実観測ではない	CONFIRMED
Bootstrap CI	seedクラスタ変動のみ	Bootstrap実装	モデル・運用不確実性を含まない	CONFIRMED
文献回路幅	スライド由来参照値	証拠レジストリ	本シナリオから導出された値ではない	SOURCE_NOT_VERIFIED
回帰検証	再生成結果と保存CSVの一致	自動検証表	経験的・運用的妥当性を証明しない	CONFIRMED
人手確認	手続きの記録なし	研究プロセス記録	提出前に研究者確認が必要	NOT_DOCUMENTED
倫理・資金・COI	記録なし	研究プロセス記録	提出先要件に応じ追加開示が必要	NOT_DOCUMENTED

Research Reasoning and Action Trail

CELL-ID: RESEARCH-REASONING-OVERVIEW-01

記述原則

本節は研究者の内面的思考を創作せず、スライド、コード、データ、出力、Notebook構成および限定的なGit履歴から確認できる行動と判断を再構成態は次の意味で使用する。

- `CONTEMPORANEOUS_RECORD` : 当時のスライド、コードコメント、研究資産に明示された判断。
- `DIRECTLY_OBSERVABLE` : 現在のコード、データ、出力から直接確認できる行動。
- `RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION` : 現在の成果物から再構成した論理であり、当時の思考記録ではない。
- `NOT_DOCUMENTED` : 理由または判断を確認できない。
- `UNCERTAIN` : 複数の説明が可能で一意に特定できない。

Research Narrative Overview

1. **Initial observation:** スライド2、5-7は、量子技術評価が問題規模、回路幅、解品質等の技術指標だけでは社会実装条件を十分説明しないというを示す。 `CONTEMPORANEOUS_RECORD`
2. **Perceived problem:** 同程度の問題規模でも、定式化、符号化、補助変数、評価形態により量子資源が異なり、運用要件が表現されているかを別る必要がある。 `CONTEMPORANEOUS_RECORD`
3. **Research question:** 輸送固有のインスタンス規模と運用要件をどのように定義すれば、量子資源要件を意味のある形で解釈できるか。
`CONTEMPORANEOUS_RECORD`
4. **Analytical need:** 問題規模だけでなく、積載、時間、航続距離、充電、SOC等を明示的な評価対象へ変換する必要が生じた。 `RETROSPECTIVE_RECONSTR`
5. **Methodological choice:** 完全なEVRP最適化ではなく、公開データを空間・技術条件に用い、合成顧客と共通ルートプロキシで個別制約を比較しは `DIRECTLY_OBSERVABLE`、当時の選択理由は一部 `RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION`。
6. **Implementation:** 人口加重顧客、デポプロキシ、KMeans車両割当、最近傍訪問順、Haversine×1.25、条件別充電候補、制約評価を実装した。
`DIRECTLY_OBSERVABLE`
7. **Validation:** seed固定、件数検査、入力ハッシュ、保存済みCSVとの回帰比較、Bootstrap、OAT、スライド値照合を実行した。 `DIRECTLY_OBSERVABLE`
8. **Result:** 距離・時間関連制約が現行シナリオで未充足となり、積載は非拘束的、SOCは未評価だった。 `DIRECTLY_OBSERVABLE`
9. **Interpretation:** 結果は運用要件を定式化へ含める必要性を検討する分析信号であり、配送失敗率やEVRP最適解の実行可能率ではない。
`CONTEMPORANEOUS_RECORD` および `RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION`

10. **Next decision:** スライド16は、運用現実性を高める方向と、アプリケーション要件・量子技術段階を接続する枠組みの方向を次段階の判断とし

CONTEMPORANEOUS_RECORD

Research Motivation Chain

Stage	Researcher observation	Concern or gap	Consequence for the study	Evidence	Status
1	技術進歩が単線的な性能向上として提示され得る	技術能力、適用条件、社会的判断条件が分離されない	評価枠組みを技術指標以外へ拡張	slides 2, 5	CONTEMPORANEOUS_I
2	量子ルーティング研究は規模・幅・評価形態を報告	運用制約の表現と検証が比較可能でない	scale・representation・evidence gapを区別	slides 6–9	CONTEMPORANEOUS_I
3	回路幅は定式化と符号化で大きく変わる	qubit数だけでは応用上の意味を判定できない	回路幅を参照証拠として限定的に扱う	slide 7; evidence registry	CONTEMPORANEOUS_I
4	輸送では顧客、車両、デポ、制約を列挙できる	社会実装条件が未定義のまま資源推定できない	輸送を初期適用領域に選ぶ	slides 3–4	CONTEMPORANEOUS_I
5	EV配送では距離・充電・SOCが問題となる	通常VRP規模だけではEV固有要件を表せない	EVRP側の探索分析を設定	slides 8–12	RETROSPECTIVE_RECO
6	実配送注文は研究資産に存在しない	観測顧客による比較を実行できない	人口加重合成顧客を生成	input inventory; source code	DIRECTLY_OBSERVABLE
7	完全最適化・道路経路・SOC実装がない	統合実行可能性を評価できない	共通ルートプロキシと個別制約率に限定	source code; slide 10	DIRECTLY_OBSERVABLE
8	基準結果が仮定へ依存する	単一設定だけでは頑健性が不明	seed BootstrapとOATを実行	source code; slide 14	DIRECTLY_OBSERVABLE partly reconstructed

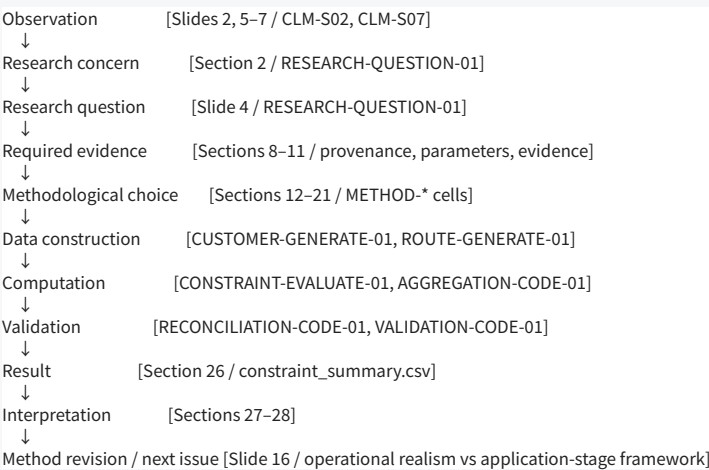
代替方法の位置づけ

以下の「代替方法」は、当時に実際に比較検討した記録がない限り POTENTIAL_ALTERNATIVE であり、「研究者が当時棄却した方法」を意味しない。

Analytical need	Adopted method	Alternative method	Reason not adopted	Consequence	Status
顧客配置	人口加重合成	実配送注文	観測注文が研究資産にない。実際の検討記録はない	外的妥当性が限定	POTENTIAL_ALTERNATI
車両割当	KMeans	容量・時間・距離制約付き最適化	完全EVRP最適化は現行範囲外	最適割当ではない	CONTEMPORANEOUS_I scope; alternative POTENTIAL_ALTERNATI
訪問順	greedy最近傍	TSP/VRP最適化	採否理由は RATIONALE_NOT_DOCUMENTED	距離はヒューリスティック	DIRECTLY_OBSERVABLE
移動距離	Haversine×1.25	道路ネットワーク最短路	road-network data unavailableと出力に記録	実道路距離ではない	DIRECTLY_OBSERVABLE
デポ	P31最近傍候補	実事業者デポ	実デポデータがない	シナリオ間でデポが変化	DIRECTLY_OBSERVABLE
評価	個別制約未充足	統合EVRP実行可能性	SOC・時間窓・充電動態が未実装	共同実行不能率を示さない	DIRECTLY_OBSERVABLE
不確実性	seed-cluster Bootstrap	モデル・パラメータ不確実性の統合	現行実装範囲外。採否記録なし	CIの範囲が限定	POTENTIAL_ALTERNATI
感度	OAT	factorial/global sensitivity	採否理由は RATIONALE_NOT_DOCUMENTED	相互作用を評価しない	DIRECTLY_OBSERVABLE

End-to-End Research Logic Diagram

CLASSIFICATION: CONCEPTUAL_RECONSTRUCTION



研究時系列と説明順序の分離

現在のNotebookは第三者が理解しやすい**expository order**へ再構成されている。この順序を、研究者が当初から完全に計画していたresearch chroneとして扱ってはならない。確認可能な大まかな段階は、Initial framing → Literature and metric review → Problem-scale comparison → Transportatic scenario definition → Synthetic data construction → Constraint operationalization → Sensitivity analysis → Reproducibility audit → Current revision。正確な日付と各段階の内部順序は、2026-07-13のリポジトリ再構成コミット以外は `NOT_DOCUMENTED` である。

2. 研究質問と目的

CELL-ID: RESEARCH-QUESTION-01

研究質問： 報告された量子資源要件を意味のある形で解釈するために、輸送固有の問題インスタンス規模と運用要件をどのように定義すべきか。

本計算の目的は、量子資源を解釈する前段階として、合成EVRPシナリオにおいてモデル条件付きで未充足となる運用制約を同定することである。本EVRP最適化器の性能評価、実配送の運用評価、または量子優位性の実証を目的としない。

2.1 分析枠組みと研究上の貢献

CELL-ID: RESEARCH-FRAMEWORK-01

本研究の分析単位は、量子アルゴリズムそのものではなく、量子資源推定に先立って定義されるべき**アプリケーション要件**である。論理構造は、(i) application requirements、(ii) mathematical representation、(iii) quantum formulation and encoding、(iv) quantum-resource requirements、(v) technology stage の順に構成される。顧客数や車両数のみを問題規模とみなすと、時間、航続距離、充電、SOCなどの表現に必要な変数・制約・補正を表現するため、異なる研究間のqubit数を直接比較する根拠が失われる。

本Notebookの学術的貢献は、量子資源量を新たに推定することではなく、公開データと明示的な合成仮定を用いて、どの運用制約が定式化上無視できないかを持つかを監査可能な形で示す点にある。したがって、主要な検証対象は、制約別のモデル条件付き未充足率、そのシナリオ依存性、仮定変更の妥当性、および現行量子VRP文献における表現・検証証拠との対応である。これは探索的な要件同定研究であり、因果効果の推定、配送事業者母集団への統計的推論、または量子優位性の検定ではない。

3. 再現範囲

CELL-ID: SCOPE-01

実行モード：凍結済み処理入力からの計算再現および監査再構成

再現対象	再現方法	使用入力	状態	完全再現でない理由	第三者が確認できる証拠
合成顧客	原実装関数を再実行	凍結済みe-Stat処理データ	REPRODUCED	e-Stat生データ取得を再実行しない	行単位比較
ルートと制約	原実装関数を再実行	凍結済み処理入力	REPRODUCED	道路ネットワーク最適化ではない	行単位比較
集計・Bootstrap・OAT	再生成結果から再計算	再生成ルート評価	REPRODUCED	モデルとパラメータを固定	動的テスト
公開データ取得	来歴を監査	ローカルスナップショットと取得コード	DERIVED	歴史的リクエストが完全保存されていない	ハッシュと処理コード
回路幅参照値	参照値として再描画	スライドとローカル文献	REFERENCE_ONLY	厳密な導出を確認できない	証拠レジストリ
SOC実行可能性	評価なし	該当なし	NOT_EVALUATED	逐次SOCモデルが存在しない	制約レジストリ

4. 解釈上の境界

CELL-ID: BOUNDARY-01

本Notebookで算出する未充足率は、合成シナリオおよびルートプロキシの仮定に条件づけられた分析指標である。実際の配送失敗率、最適化されたEVRP解の実行可能率、または観測された事業運用実績を表すものではない。

ルートプロキシは道路ネットワーク上の経路でも最適化解でもない。航続距離判定はEV運用可能性全体を表さない。 `NOT_EVALUATED` を0として扱わない。

5. 実行手順

CELL-ID: EXECUTION-01

`reproducibility/` ディレクトリでPython 3.11環境を作成し、`requirements-lock.txt` をインストールした後、Notebookを先頭セルから順に実行する。生成物はすべ以下へ保存し、凍結済み入力ファイルは読み取り専用として扱う。

6. 事前検査

CELL-ID: PREFLIGHT-01

目的: 最初の不足項目だけで停止せず、依存関係と入力の不足をすべて収集する

入力: リポジトリ判定用ファイル、必須ファイル・列、Pythonモジュール

処理: ルート探索、存在・スキーマ・import・Git・書込み検査

出力: 事前検査表

検証: ERRORレベルの検査がすべて合格すること

解釈上の境界: ファイルの可用性は、来歴や科学的妥当性を証明しない

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-PREFLIGHT-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 実行前提が満たされているか

DECISION: 不足を一括検出してから分析を開始する

ACTION: 全入力・依存関係の検査

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: 事前検査表

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 環境と入力の監査へ進む

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 実行前提が満たされているか

Method selected: 不足を一括検出してから分析を開始する

Expected evidence: 事前検査表が生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

実行前提が満たされているか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

不足を一括検出してから分析を開始する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

全入力・依存関係の検査。

```
In [1]: from pathlib import Path
import json, os, platform, subprocess, sys, time, warnings
from datetime import datetime, timezone
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

START_TIME=datetime.now(timezone.utc)
candidate=Path.cwd().resolve()
support_candidates=[candidate/'src',candidate/'reproducibility/src',candidate.parent/'reproducibility/src']
support_dir=next((p for p in support_candidates if (p/'audit_support.py').is_file()),None)
if support_dir is None:
    raise FileNotFoundError(f'audit_support.py not found from {candidate}; checked {support_candidates}')
sys.path.insert(0,str(support_dir))
from audit_support import *
ROOT=find_repository_root(candidate)
HERE=ROOT/'reproducibility'
OUTPUTS=HERE/'outputs'
FIGURES=OUTPUTS/'figures'; TABLES=OUTPUTS/'tables'; LOGS=OUTPUTS/'logs'; MANIFESTS=OUTPUTS/'manifests'; SYNTH=OUTPUTS/'synthesized'
for directory in [FIGURES,TABLES,LOGS,MANIFESTS,SYNTH]: directory.mkdir(parents=True,exist_ok=True)

required_files={
    'source_deck':(ROOT/'07_presentations/current/0712_MDR2_v2_enriched_appendix.pptx',None),
    'population_mesh':(ROOT/'03_data/processed/estat_tokyo_mesh_population_cells.csv',['mesh_code','total_population']),
    'charger_connections':(ROOT/'03_data/processed/open_charge_map_tokyo_boundary_clipped_connections.csv',['connection_id','latitude','longitude','connection_type','power_kw']),
    'depot_candidates':(ROOT/'03_data/processed/evrp_constraint_gap_inputs/depot_candidates_public_proxy_snapshot.csv',['scenario_depot_id','latitude','longitude','selection_rule']),
    'vehicle_specs':(ROOT/'03_data/processed/evrp_constraint_gap_inputs/vehicle_specs_public_source_snapshot.csv',
    ['scenario_vehicle_id','battery_kwh','catalog_range_km','payload_kg']),
    'analysis_parameters':(ROOT/'03_data/processed/evrp_constraint_gap_inputs/analysis_parameters.csv',['parameter','low','base','high','unit']),
    'quantum_evidence':(ROOT/'03_data/processed/evrp_constraint_gap_inputs/quantum_vrp_evidence_registry.csv',['reference_id','paper_title','url']),
    'stored_customers':(ROOT/'03_data/processed/scenario/synthetic_customers.csv',['customer_configuration_id','seed','customer_id']),
    'stored_routes':(ROOT/'03_data/processed/route_proxy/route_proxy_results.csv',['scenario_id','seed','route_proxy_distance_km']),
    'stored_summary':(ROOT/'03_data/processed/constraints/constraint_summary.csv',['constraint_name','route_weighted_unmet_rate']),
}
required_modules=['numpy','pandas','scipy','sklearn','matplotlib','geopandas','shapely','pyproj','requests','pydantic','pptx','nbformat','pytest']
preflight=preflight_check(ROOT,OUTPUTS,required_files,required_modules)
display(preflight)
preflight.to_csv(TABLES/'preflight_check.csv',index=False)
if preflight.status.eq('FAIL').any():
    raise RuntimeError('Preflight failed. Review all FAIL rows above; no analysis was started.')
```

```
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/computation/expressions.py:22: UserWarning: Pandas requires version '2.10.2' or newer of 'numexpr' (version '2.8.7' currently installed).
from pandas.core.computation.check import NUMEXPR_INSTALLED
/opt/anaconda3/lib/python3.11/site-packages/pandas/core/arrays/masked.py:56: UserWarning: Pandas requires version '1.4.2' or newer of 'bottleneck' (version '1.3.7' currently installed).
from pandas.core import (
```

	check_id	item	status	
0	PREFLIGHT-DIR	/Users/tstakuma/Desktop/github/research/03_data	PASS	requir
1	PREFLIGHT-DIR	/Users/tstakuma/Desktop/github/research/05_src	PASS	requir
2	PREFLIGHT-DIR	/Users/tstakuma/Desktop/github/research/02_lit...	PASS	requir
3	PREFLIGHT-FILE	source_deck	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
4	PREFLIGHT-FILE	population_mesh	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
5	PREFLIGHT-COLUMNS	population_mesh	PASS	missing=[]; observed_
6	PREFLIGHT-FILE	charger_connections	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
7	PREFLIGHT-COLUMNS	charger_connections	PASS	missing=[]; observed_
8	PREFLIGHT-FILE	depot_candidates	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
9	PREFLIGHT-COLUMNS	depot_candidates	PASS	missing=[]; observed_
10	PREFLIGHT-FILE	vehicle_specs	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
11	PREFLIGHT-COLUMNS	vehicle_specs	PASS	missing=[]; observed_
12	PREFLIGHT-FILE	analysis_parameters	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
13	PREFLIGHT-COLUMNS	analysis_parameters	PASS	missing=[]; observed_
14	PREFLIGHT-FILE	quantum_evidence	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
15	PREFLIGHT-COLUMNS	quantum_evidence	PASS	missing=[]; observed_
16	PREFLIGHT-FILE	stored_customers	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
17	PREFLIGHT-COLUMNS	stored_customers	PASS	missing=[]; observed_
18	PREFLIGHT-FILE	stored_routes	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
19	PREFLIGHT-COLUMNS	stored_routes	PASS	missing=[]; observed_
20	PREFLIGHT-FILE	stored_summary	PASS	/Users/tstakuma/Desktop/githu
21	PREFLIGHT-COLUMNS	stored_summary	PASS	missing=[]; observed_
22	PREFLIGHT-MODULE	numpy	PASS	impor
23	PREFLIGHT-MODULE	pandas	PASS	impor
24	PREFLIGHT-MODULE	scipy	PASS	impor
25	PREFLIGHT-MODULE	sklearn	PASS	impor
26	PREFLIGHT-MODULE	matplotlib	PASS	impor
27	PREFLIGHT-MODULE	geopandas	PASS	impor
28	PREFLIGHT-MODULE	shapely	PASS	impor
29	PREFLIGHT-MODULE	pyproj	PASS	impor
30	PREFLIGHT-MODULE	requests	PASS	impor
31	PREFLIGHT-MODULE	pydantic	PASS	impor

	check_id	item	status	
32	PREFLIGHT-MODULE	pptx	PASS	impor
33	PREFLIGHT-MODULE	nbformat	PASS	impor
34	PREFLIGHT-MODULE	pytest	PASS	impor
35	PREFLIGHT-PYTHON	3.11.8	PASS	Python >= 3
36	PREFLIGHT-WRITE	/Users/tstakuma/Desktop/github/research/ reprod...	PASS	write/delet
37	PREFLIGHT-GIT	/Users/tstakuma/Desktop/github/research	PASS	{"g "368d995f2ccba5e3a89b8d

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-PREFLIGHT-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 実行前提が満たされているか

DECISION: 不足を一括検出してから分析を開始する

ACTION: 全入力・依存関係の検査

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: 事前検査表

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 環境と入力の監査へ進む

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: 事前検査表を生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「実行前提が満たされているか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 環境と入力の監査へ進む。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

6.1 研究判断レジストリ

CELL-ID: REASONING-REGISTRY-01

以下の表は、現在のスライド、コード、入力、出力から研究判断を再構成したものである。`RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION` は当時の思考記録ではない。理由
きない判断は `RATIONALE_NOT_DOCUMENTED` とする。証拠区分はpublic dataset、literature evidence、code output、visual inspection、regression test、se
result、researcher assumption、implementation constraint、unavailable evidenceを区別する。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-DECISION-REGISTRY-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 主要研究判断と根拠状態を追跡できるか

DECISION: 確認可能な行動と事後的再構成を分離して登録する

ACTION: 18件のDecision Point Registry作成

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: decision_point_registry.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: Research Questionと方法を接続する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION (行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない)

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 主要研究判断と根拠状態を追跡できるか

Method selected: 確認可能な行動と事後的再構成を分離して登録する

Expected evidence: decision_point_registry.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

主要研究判断と根拠状態を追跡できるか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

確認可能な行動と事後的再構成を分離して登録する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

18件のDecision Point Registry作成。

```
In [2]: decision_columns=['decision_id','date_or_stage','question_faced','available_information','options_considered','selected_option','rationale','action_taken','expected_consequence','ob
decision_rows=[
('D01','Initial framing','なぜ交通・配送を対象としたか','スライド3の適用領域比較','交通; 他領域','交通・配送','問題インスタンスと運用要件を複数水準で定義可能','輸送を初期領域に設定','適用要件と資源解釈を具体
化','公開データと制約を構造化','slide trace','EV配送条件へ具体化','slide 3','CONTEMPORANEOUS_RECORD'),
('D02','Scenario definition','なぜEV配送条件を扱うか','range・SOC・charging gap','通常VRP; EVRP','EV配送側の制約','EV固有要件を明示するため(再構成)','航続距離・充電等を評価対象化','運用要件の追加負
荷を示す','距離・充電関連の未充足を算出','constraint registry','SOC未評価を分離','slides 8-13; code','RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION'),
('D03','Data construction','なぜ合成顧客か','実注文データなし; 人口メッシュあり','実注文; 合成','人口加重合成','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED(可用資産から合理的に再構成可能)','17,500行を生成','比較可能な
顧客集合','保存済み結果と一致','regression test','実需要較正を将来課題化','public dataset; code','DIRECTLY_OBSERVABLE'),
('D04','Geographic scope','なぜ東京都域か','東京の人口・充電・P31処理資産','東京; 他地域','東京都本土プロキシ','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED','東京入力を統合','共通地理範囲','東京合成シナリオを生
成','bounds/hash tests','一般化限界を明記','public dataset','NOT_DOCUMENTED'),
('D05','Factor design','なぜ顧客数25/50/100か','スライド設定','他水準を含む','25/50/100','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED','3水準を直積化','規模応答を比較','27構造を生成','count test','規模別集
計','slide 18; config','CONTEMPORANEOUS_RECORD'),
('D06','Factor design','なぜ車両数1/3/5か','スライド設定','他水準を含む','1/3/5','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED','3水準を直積化','ルート分割応答を比較','1/3/5ルートを生成','route count test','重み付
け差を明記','slide 18; config','CONTEMPORANEOUS_RECORD'),
('D07','Randomization','なぜ100 seedか','スライド設定','他反復数','100','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED','100顧客集合を生成','合成空間変動を観察','各顧客数100集合','seed completeness
test','cluster Bootstrap','slide 18; code','CONTEMPORANEOUS_RECORD'),
('D08','Depot','なぜデポプロキシか','P31候補; 実デポなし','実デポ; 固定点; proxy','最近傍P31候補','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED','顧客重心最近傍を選択','各集合に出発点を付与','シナリオでデポが変
化','coordinate tests','デポ依存を境界化','public dataset; code','DIRECTLY_OBSERVABLE'),
('D09','Assignment','なぜKMeansか','顧客座標; 車両数','最適割当; random; KMeans','KMeans','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED','seed固定n_init=20','空間的に近い顧客を群分け','車両数と同数のクラス
タ','route count regression','制約評価へ進む','code','DIRECTLY_OBSERVABLE'),
('D10','Visit order','なぜ最近傍順か','クラスタ内座標','TSP最適化; 道路順; greedy','greedy最近傍','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED','デポ往復順を生成','共通距離proxy','非最適距離を生成','stored route
comparison','道路・最適性限界を明記','code','DIRECTLY_OBSERVABLE'),
('D11','Distance','なぜ道路ネットワークを使わないか','network distance unavailable記録','network; Haversine','Haversine×係数','network data unavailable; 係数根拠は未確認','距離に1.25を適
用','道路迂回を粗く近似','route_proxy_distanceを生成','nonnegative/regression tests','road-networkを次段階へ','code output','DIRECTLY_OBSERVABLE'),
('D12','Constraints','なぜrange/payload/time/accessか','slides 8-13','他制約を含む','個別4領域+簡略充電','スライド研究範囲','各feasible flagを評価','拘束的要件を識別','制約別率を生成','rate
tests','SOCを別扱い','slides; code','CONTEMPORANEOUS_RECORD'),
('D13','Scope limit','なぜSOC/待ちを評価しないか','状態遷移・queueデータなし','実装; 未評価','NOT_EVALUATED','必要実装・データが存在しない','分母0として保持','過剰主張を回避','SOC rateはNaN','T13
test','将来課題へ移す','code; limitation','DIRECTLY_OBSERVABLE'),
('D14','Evaluation unit','なぜルート単位か','車両別route proxy','顧客; scenario; route','route','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED','route feasible flagsを作成','車両ルートごとの負荷比較','車両数で寄
与が変化','estimand table','他weightingを併記','code','DIRECTLY_OBSERVABLE'),
('D15','Uncertainty','なぜBootstrapか','100 paired seeds','解析式; row bootstrap; cluster bootstrap','seed-cluster Bootstrap','対応設計維持(実装docstring)','1,000回復元抽出','seed変動区
間','percentile CI','stored summary comparison','OATへ進む','code comments/output','DIRECTLY_OBSERVABLE'),
```

```

('D16','Sensitivity','なぜOATか','low/base/high registry','global/factorial; OAT','OAT','RATIONALE_NOT_DOCUMENTED','一変数ずつ変更','仮定別応答を分離','234行の応答','sensitivity
table','相互作用を未解決化','code','DIRECTLY_OBSERVABLE'),
('D17','Literature','なぜ回路幅を残すか','slide 7 values; source uncertainty','削除; 計算値扱い; reference','REFERENCE_ONLY','研究論理との接点を残し過剰主張を避ける（再構成）','証拠レジストリ
化','量子側との限定的接続','4値SOURCE_NOT_VERIFIED','status audit','page/equation検証を課題化','slides; local papers','RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION'),
('D18','Audit revision','なぜ再現性監査を追加したか','提出用監査要件; frozen outputs','結果提示のみ; audit','第三者監査Notebook','現ユーザー要求','preflight/manifest/testsを追加','再実行・追跡可能
性','18 tests PASS','clean execution','説明と研究時系列を分離','current revision','CONTEMPORANEOUS_RECORD'])
decision_registry=pd.DataFrame(decision_rows,columns=decision_columns)
decision_registry.to_csv(TABLES/'decision_point_registry.csv',index=False)
display(decision_registry)

```

	decision_id	date_or_stage	question_face d	available_info rmation	options_considered	selected_option	rationale	action_taken	expected_consequence	observed_consequence	validation	subsequent_decision	evidence	
0	D01	Initial framing	なぜ交通・配送を 対象としたか	スライド3の適用 領域比較	交通; 他領域	交通・配送	問題インスタンスと 運用要件を複数水準で定 義可能	輸送を初期領域に設定	適用要件と資源解 釈を具体化	公開データと制約を 構造化	slide trace	EV配送条件へ具 体化	slide 3	CC NEC
1	D02	Scenario definition	なぜEV配送条件を 扱うか	range・SOC・charging gap	通常VRP; EVRP	EV配送側の制約	EV固有要件を明示す るため(再構成)	航続距離・充電等を 評価対象化	運用要件の追加負 荷を示す	距離・充電関連の未 充足を算出	constraint registry	SOC未評価を分 離	slides 8-13; code	RE T E_F
2	D03	Data construction	なぜ合成顧客か	実注文データなし; 人口メッシュあり	実注文; 合成	人口加重合成	RATIONALE_NOT_DOCU MENTED (可用資産から 合理的に再構成可能)	17,500行を生成	比較可能な顧客集 合	保存済み結果と一致	regression test	実需要校正を将来 課題化	public dataset; code	DIR
3	D04	Geographic scope	なぜ東京都域か	東京の人口・充電 ・P31処理資産	東京; 他地域	東京都本土プロ キシ	RATIONALE_NOT_DOCU MENTED	東京入力を統合	共通地理範囲	東京合成シナリオを 生成	bounds/hash tests	一般化限界を明 記	public dataset	NC
4	D05	Factor design	なぜ顧客数25/50/100 か	スライド設定	他水準を含む	25/50/100	RATIONALE_NOT_DOCU MENTED	3水準を直積化	規模応答を比較	27構造を生成	count test	規模別集計	slide 18; config	CC NEC
5	D06	Factor design	なぜ車両数1/3/5 か	スライド設定	他水準を含む	1/3/5	RATIONALE_NOT_DOCU MENTED	3水準を直積化	ルート分割応答を 比較	1/3/5ルートを生成	route count test	重み付け差を明 記	slide 18; config	CC NEC
6	D07	Randomization	なぜ100 seedか	スライド設定	他反復数	100	RATIONALE_NOT_DOCU MENTED	100顧客集合を生成	合成空間変動を 観察	各顧客数100集合	seed completeness test	cluster Bootstrap	slide 18; code	CC NEC
7	D08	Depot	なぜデポプロキシ か	P31候補; 実デ ポなし	実デポ; 固定点; proxy	最近傍P31候補	RATIONALE_NOT_DOCU MENTED	顧客重心最近傍を 選択	各集合に出発点を 付与	シナリオでデポが 変化	coordinate tests	デポ依存を限界 化	public dataset; code	DIR
8	D09	Assignment	なぜKMeansか	顧客座標; 車両 数	最適割当; random; KMeans	KMeans	RATIONALE_NOT_DOCU MENTED	seed固定 n_init=20	空間的に近い顧 客を群分け	車両数と同数の クラスタ	route count regression	制約評価へ進む	code	DIR
9	D10	Visit order	なぜ最近傍順か	クラスタ内座標	TSP最適化; 道 路順; greedy	greedy最近傍	RATIONALE_NOT_DOCU MENTED	デポ往復順を生成	共通距離proxy	非最適距離を生成	stored route comparison	道路・最適性限 界を明記	code	DIR
10	D11	Distance	なぜ道路ネット ワークを使わない か	network distance unavailable; 係 数根拠は未確認	network; Haversine	Haversine×係 数	network data un available; 係 数根拠は未確認	距離に1.25を適用	道路迂回を粗く 近似	route_proxy_distance を生成	nonnegative/ regression tests	road-networkを 次段階へ	code output	DIR
11	D12	Constraints	なぜrange/ payload/time/ accessか	slides 8-13	他制約を含む	個別4領域+簡 略充電	スライド研究範 囲	各feasible flag を評価	拘束的要件を識 別	制約別率を生成	rate tests	SOCを別扱い	slides; code	CC NEC
12	D13	Scope limit	なぜSOC/待ち を評価しないか	状態遷移・ queueデータなし	実装; 未評価	NOT_EVALUATED	必要実装・デー タが存在しない	分母0として保 持	過剰主張を回避	SOC rateはNaN	T13 test	将来課題へ移す	code; limitation	DIR
13	D14	Evaluation unit	なぜルート単位 か	車両別route proxy	顧客; scenario; route	route	RATIONALE_NOT_DOCU MENTED	route feasible flagsを作成	車両ルートごとの 負荷比較	車両数で寄与が 変化	estimand table	他weightingを 併記	code	DIR
14	D15	Uncertainty	なぜBootstrap か	100 paired seeds	解析式; row bootstrap; cluster bootstrap	seed-cluster Bootstrap	対応設計維持 (実装 docstring)	1,000回復元抽 出	seed変動区間	percentile CI	stored summary comparison	OATへ進む	code comments/ output	DIR

	decision_id	date_or_stage	question_face d	available_info rmation	options_considered	selected_opti on	rationale	action_taken	expected_con sequence	observed_con sequence	validation	subsequent_d ecision	evidence	
15	D16	Sensitivity	なぜOATか	low/base/high registry	global/ factorial; OAT	OAT	RATIONALE_N OT_DOCUMENT ED	一変数ずつ変更	仮定別応答を分離	234行の応答	sensitivity table	相互作用を未解決化	code	DIR
16	D17	Literature	なぜ回路幅を残すか	slide 7 values; source uncertainty	削除; 計算値扱い; reference	REFERENCE_O NLY	研究論理との接点を残し過剰主張を避ける（再構成）	証拠レジストリ化	量子側との限定的接続	4値 SOURCE_NOT_ VERIFIED	status audit	page/equation 検証を課題化	slides; local papers	RET E_F
17	D18	Audit revision	なぜ再現性監査を追加したか	提出用監査要件; frozen outputs	結果提示のみ; audit	第三者監査 Notebook	現ユーザー要求	preflight/ manifest/tests を追加	再実行・追跡可能性	18 tests PASS	clean execution	説明と研究時系列を分離	current revision	CC NEC

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-DECISION-REGISTRY-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 主要研究判断と根拠状態を追跡できるか

DECISION: 確認可能な行動と事後的再構成を分離して登録する

ACTION: 18件のDecision Point Registry作成

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: decision_point_registry.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: Research Questionと方法を接続する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: decision_point_registry.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「主要研究判断と根拠状態を追跡できるか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: Research Questionと方法を接続する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-QUESTION-METHOD-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 研究質問が具体的行動へ接続されているか

DECISION: 質問・必要証拠・方法・関数・出力を一表にする

ACTION: Question-Method-Action Mapping作成

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: question_method_action_mapping.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 反復過程と結果後の判断を整理する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 研究質問が具体的行動へ接続されているか

Method selected: 質問・必要証拠・方法・関数・出力を一表にする

Expected evidence: question_method_action_mapping.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

研究質問が具体的行動へ接続されているか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

質問・必要証拠・方法・関数・出力を一表にする。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

Question-Method-Action Mapping作成。

```
In [3]: question_method_mapping=pd.DataFrame([
('規模・車両数で制約負荷はどう変わるか','資源解釈前に規模応答が必要','対応付けた顧客集合とroute flags','3×3×3 factorial+100 seeds','build_analysis_configurations;
construct_route_proxies','scenario/estimand tables','モデル条件付き規模応答','水準根拠・外的妥当性'),
('充電条件で地理的アクセスはどう変わるか','EV固有要件の一側面','OCM connection属性と距離','3 screening conditions','build_eligible_charger_candidates; evaluate_routes_by_condition','charger
candidates; access rates','地理的候補アクセス','実利用・SOC・queue'),
('どの制約が未充足か','量子定式化へ含める要件を検討','route-level numerator/denominator','個別制約評価','build_constraint_evaluations','constraint_summary','拘束性の分析信号','共同実行可能性'),
('結果はseedで安定するか','合成配置差を把握','paired seed clusters','cluster Bootstrap','cluster_bootstrap_constraint_summary','95% CI','固定モデル下seed変動','モデル不確実性'),
('結果は仮定に依存するか','単一基準値の過剰解釈回避','low/base/high response','OAT','run_oat_sensitivity','sensitivity_detail','局所モデル応答','相互作用')],columns=['research_question','why_it_mattered','required_evidence','selected_method','concrete_action','output','interpretation','remaining_uncertainty'])
question_method_mapping.to_csv(TABLES/'question_method_action_mapping.csv',index=False)
display(question_method_mapping)
```

	research_question	why_it_mattered	required_evidence	selected_method	concrete_action	output	interpretation	remaining_uncertainty
0	規模・車両数で制約負荷はどう変わるか	資源解釈前に規模応答が必要	対応付けた顧客集合とroute flags	3×3×3 factorial+100 seeds	build_analysis_configurations; construct_route_proxies	scenario/estimand tables	モデル条件付き規模応答	水準根拠・外的妥当性
1	充電条件で地理的アクセスはどう変わるか	EV固有要件の一側面	OCM connection属性と距離	3 screening conditions	build_eligible_charger_candidates; evaluate_routes_by_condition	charger candidates; access rates	地理的候補アクセス	実利用・SOC・queue
2	どの制約が未充足か	量子定式化へ含める要件を検討	route-level numerator/denominator	個別制約評価	build_constraint_evaluations	constraint_summary	拘束性の分析信号	共同実行可能性
3	結果はseedで安定するか	合成配置差を把握	paired seed clusters	cluster Bootstrap	cluster_bootstrap_constraint_summary	95% CI	固定モデル下seed変動	モデル不確実性
4	結果は仮定に依存するか	単一基準値の過剰解釈回避	low/base/high response	OAT	run_oat_sensitivity	sensitivity_detail	局所モデル応答	相互作用

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-QUESTION-METHOD-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 研究質問が具体的行動へ接続されているか

DECISION: 質問・必要証拠・方法・関数・出力を一表にする

ACTION: Question-Method-Action Mapping作成

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: question_method_action_mapping.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 反復過程と結果後の判断を整理する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: question_method_action_mapping.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「研究質問が具体的行動へ接続されているか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 反復過程と結果後の判断を整理する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-ITERATION-DECISION-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 研究範囲と方法がどのように変化したか

DECISION: 確認できる段階変化だけを再構成する

ACTION: 反復表とAnalysis-to-Decision表作成

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: iterative_research_process.csv; analysis_to_decision_links.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 未完了分析と仮定を明示する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 研究範囲と方法がどのように変化したか

Method selected: 確認できる段階変化だけを再構成する

Expected evidence: iterative_research_process.csv; analysis_to_decision_links.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

研究範囲と方法がどのように変化したか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

確認できる段階変化だけを再構成する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

反復表とAnalysis-to-Decision表作成。

```
In [4]: iterative_process=pd.DataFrame([
('Framing','技術性能を中心に評価','文献・スライド整理','応用要件が別軸として必要','scale/representation/evidence gapを導入','slides 2-9が変更後構造を示す','slides; exact chronology uncertain'),
('Application definition','問題規模中心','輸送適用条件を整理','大規模でも代表的とは限らない','規模×制約カバレッジへ拡張','slide 9','CONTEMPORANEUS_RECORD'),
('Exploratory computation','公開データの地理可視化','合成scenario/route/constraint計算','SOC・道路経路・実需要が不足','proxy境界とNOT_EVALUATEDを明示','slides 10-14; code','RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION'),
('Interpretation','主要未充足率を提示','OAT・文献比較','仮定と証拠形態が比較を左右','次段階をoperational realism/frameworkに分岐','slides 14-16','CONTEMPORANEUS_RECORD'),
('Audit','結果提示中心','再生成・hash・tests','生データ取得と出典に不足','frozen-input reproductionへ限定','current notebook','CONTEMPORANEUS_RECORD')],columns=['iteration','initial_assumption','analysis_performed','finding_or_problem','revision_made','reason_for_revision','evidence'])
result_links=pd.DataFrame([
('R1','Payload 0%','現設定内で非拘束。設定が緩い可能性もある','モデル内では高; 外部は低','一般に不要とは判断しない','OATと境界記述','需要較正なし'),
('R2','Time 33.5%','時間表現が結果へ影響','モデル内中','時間関連変数を要件候補として維持','感度分析','traffic/break/windowsなし'),
('R3','Range 64.4%','静的距離閾値が頻繁に超過','モデル内中','rangeを省略しない','OAT; SOC課題化','実エネルギーなし'),
('R4','SOC not evaluated','rangeだけでEV実行可能性を判定不能','高','過剰解釈を禁止','NOT_EVALUATED','状態遷移未実装'),
('R5','Circuit values unverified','資源接続は参照段階','低','REFERENCE_ONLYを維持','証拠レジストリ','page/equation不足')],columns=['result_id','result','interpretation','confidence','decision_enabled','action_taken','unresolved_concern'])
iterative_process.to_csv(TABLES/'iterative_research_process.csv',index=False); result_links.to_csv(TABLES/'analysis_to_decision_links.csv',index=False)
display(iterative_process); display(result_links)
```

	iteration	initial_assumption	analysis_performed	finding_or_problem	revision_made	reason_for_revision	
0	Framing	技術性能を中心に評価	文献・スライド整理	応用要件が別軸として必要	scale/representation/evidence gapを導入	slides 2-9が変更後構造を示す	slides; exact
1	Application definition	問題規模中心	輸送適用条件を整理	大規模でも代表的とは限らない	規模×制約カバレッジへ拡張	slide 9	CONTEMPORANEUS_RECORD
2	Exploratory computation	公開データの地理可視化	合成scenario/route/constraint計算	SOC・道路経路・実需要が不足	proxy境界とNOT_EVALUATEDを明示	slides 10-14; code	RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION
3	Interpretation	主要未充足率を提示	OAT・文献比較	仮定と証拠形態が比較を左右	次段階をoperational realism/frameworkに分岐	slides 14-16	CONTEMPORANEUS_RECORD
4	Audit	結果提示中心	再生成・hash・tests	生データ取得と出典に不足	frozen-input reproductionへ限定	current notebook	CONTEMPORANEUS_RECORD

	result_id	result	interpretation	confidence	decision_enabled	action_taken	unresolved
0	R1	Payload 0%	現設定内で非拘束。設定が緩い可能性もある	モデル内では高; 外部は低	一般に不要とは判断しない	OATと限界記述	骨
1	R2	Time 33.5%	時間表現が結果へ影響	モデル内中	時間関連変数を要件候補として維持	感度分析	traffic/break/w
2	R3	Range 64.4%	静的距離閾値が頻繁に超過	モデル内中	rangeを省略しない	OAT; SOC課題化	実エィ
3	R4	SOC not evaluated	rangeだけでEV実行可能性を判定不能	高	過剰解釈を禁止	NOT_EVALUATED	状態
4	R5	Circuit values unverified	資源接続は参照段階	低	REFERENCE_ONLYを維持	証拠レジストリ	page/e

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-ITERATION-DECISION-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 研究範囲と方法がどのように変化したか

DECISION: 確認できる段階変化だけを再構成する

ACTION: 反復表とAnalysis-to-Decision表作成

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: iterative_research_process.csv; analysis_to_decision_links.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 未完了分析と仮定を明示する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: iterative_research_process.csv; analysis_to_decision_links.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「研究範囲と方法がどのように変化したか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 未完了分析と仮定を明示する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-INCOMPLETE-ASSUMPTION-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 不採用・未完了・仮定を残せるか

DECISION: 成功結果と分離して状態付きで登録する

ACTION: 未完了分析表と研究者仮定表作成

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: incomplete_analysis_registry.csv; researcher_assumption_log.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 研究時系列を整理する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 不採用・未完了・仮定を残せるか

Method selected: 成功結果と分離して状態付きで登録する

Expected evidence: incomplete_analysis_registry.csv; researcher_assumption_log.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

不採用・未完了・仮定を残せるか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

成功結果と分離して状態付きで登録する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

未完了分析表と研究者仮定表作成。

```
In [5]: incomplete_analyses=pd.DataFrame([
('A01','逐次SOC実行可能性','未実装','NOT_EVALUATED','状態・energy/charging eventモデルなし','range結果はSOCを証明しない','constraint registry','INCOMPLETE'),
('A02','道路ネットワーク経路','network mode','未使用','データ unavailable記録','距離はHaversine×係数','route output','INCOMPLETE'),
('A03','古典EVRP最適化baseline','solver comparison','未実行','研究範囲外; solverなし','optimality不明','scope statement','NOT_IMPLEMENTED'),
('A04','観測需要・実配送検証','operational validation','未実行','事業データなし','外的妥当性不明','input inventory','MISSING_DATA'),
('A05','回路幅4値の再導出','paper formula substitution','未完了','page/equation/instance対応未確認','reference only','circuit evidence','SOURCE_NOT_VERIFIED'),
('A06','充電待ち・混雑・価格','operational charger model','未実行','属性・時系列なし','accessは地理のみ','limitations','NOT_IMPLEMENTED'),
('A07','削除・不採用・仮説不一致分析','repository/history review','確認不能','記録なし','研究史を創作しない','Git history limited','NOT_DOCUMENTED')],columns=['attempt_id','intended_purpose','method_attempted','outcome','reason_not_used','implication','evidence','status'])
assumption_log=pd.DataFrame([
('AS1','人口分布を配送需要位置の代理とする','実注文位置がない','population mesh; code','実注文/企業データ','空間結果が変わる',False,'RESEARCHER_ASSUMPTION'),
('AS2','地理距離×1.25で道路距離を近似','network distanceなし','BaselineAssumptions','road shortest path','time/range率が変わる',True,'RATIONALE_NOT_VERIFIED'),
('AS3','空間クラスを車両割当の代理とする','車両別routeが必要','KMeans code','constrained assignment','route負荷が変わる',False,'RESEARCHER_ASSUMPTION'),
('AS4','最近傍順がroute負荷proxyとなる','共通訪問順が必要','route code','TSP/VRP optimum','distanceが変わる',False,'RESEARCHER_ASSUMPTION'),
('AS5','固定25 km/hで時間を近似','traffic dataを使用しない','config','observed/network time','time率が変わる',True,'RATIONALE_NOT_VERIFIED'),
('AS6','候補距離がcharging accessの一側面','利用データなし','OCM geography','availability model','access解釈が変わる',True,'RESEARCHER_ASSUMPTION'),
('AS7','選択車両仕様をbaselineに使える','比較車両が必要','vehicle snapshot','fleet distribution','range/payloadが変わる',True,'SOURCE_PARTLY_VERIFIED'),
('AS8','個別制約率が実装gapの予備情報になる','統合EVRP未実装','study logic','joint feasibility','要件優先順位が変わる',False,'RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION')],columns=['assumption_id','assumption','why_needed','evidence','alternative','impact_if_false','tested','status'])
incomplete_analyses.to_csv(TABLES/'incomplete_analysis_registry.csv',index=False); assumption_log.to_csv(TABLES/'researcher_assumption_log.csv',index=False)
display(incomplete_analyses); display(assumption_log)
```

	attempt_id	intended_purpose	method_attempted	outcome	reason_not_used	implication	evidence	
0	A01	逐次SOC実行可能性	未実装	NOT_EVALUATED	状態・energy/charging eventモデルなし	range結果はSOCを証明しない	constraint registry	INCOMPLETE
1	A02	道路ネットワーク経路	network mode	未使用	データ unavailable記録	距離はHaversine×係数	route output	INCOMPLETE
2	A03	古典EVRP最適化baseline	solver comparison	未実行	研究範囲外; solverなし	optimality不明	scope statement	NOT_IMPLEMENTED
3	A04	観測需要・実配送検証	operational validation	未実行	事業データなし	外的妥当性不明	input inventory	MISSING_DATA
4	A05	回路幅4値の再導出	paper formula substitution	未完了	page/equation/instance対応未確認	reference only	circuit evidence	SOURCE_NOT_VERIFIED
5	A06	充電待ち・混雑・価格	operational charger model	未実行	属性・時系列なし	accessは地理のみ	limitations	NOT_IMPLEMENTED
6	A07	削除・不採用・仮説不一致分析	repository/history review	確認不能	記録なし	研究史を創作しない	Git history limited	NOT_DOCUMENTED

	assumption_id	assumption	why_needed	evidence	alternative	impact_if_false	tested	
0	AS1	人口分布を配送需要位置の代理とする	実注文位置がない	population mesh; code	実注文/企業データ	空間結果が変わる	False	RESEARCHER_
1	AS2	地理距離×1.25で道路距離を近似	network distanceなし	BaselineAssumptions	road shortest path	time/range率が変わる	True	RATIONALE_N
2	AS3	空間クラスタを車両割当の代理とする	車両別routeが必要	KMeans code	constrained assignment	route負荷が変わる	False	RESEARCHER_
3	AS4	最近傍順がroute負荷proxyとなる	共通訪問順が必要	route code	TSP/VRP optimum	distanceが変わる	False	RESEARCHER_
4	AS5	固定25 km/hで時間を近似	traffic dataを使用しない	config	observed/network time	time率が変わる	True	RATIONALE_N
5	AS6	候補距離がcharging accessの一側面	利用データなし	OCM geography	availability model	access解釈が変わる	True	RESEARCHER_
6	AS7	選択車両仕様をbaselineに使える	比較車両が必要	vehicle snapshot	fleet distribution	range/payloadが変わる	True	SOURCE_PAR
7	AS8	個別制約率が実装gapの予備情報になる	統合EVRP未実装	study logic	joint feasibility	要件優先順位が変わる	False	RETROSPECTI

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-INCOMPLETE-ASSUMPTION-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 不採用・未完了・仮定を残せるか

DECISION: 成功結果と分離して状態付きで登録する

ACTION: 未完了分析表と研究者仮定表作成

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: incomplete_analysis_registry.csv; researcher_assumption_log.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 研究時系列を整理する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: incomplete_analysis_registry.csv; researcher_assumption_log.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「不採用・未完了・仮定を残せるか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 研究時系列を整理する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-TIMELINE-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 研究の時系列と説明順を区別できるか

DECISION: 日付不明部分はphase名で記録する

ACTION: Chronological Research Timeline作成

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: chronological_research_timeline.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 環境・データ・計算の監査へ戻る

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 研究の時系列と説明順を区別できるか

Method selected: 日付不明部分はphase名で記録する

Expected evidence: chronological_research_timeline.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

研究の時系列と説明順を区別できるか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

日付不明部分はphase名で記録する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

Chronological Research Timeline作成。

```
In [6]: research_timeline=pd.DataFrame([
('Initial framing','技術指標だけで社会実装を評価できるか','slides 2-5','応用要件を先に定義','研究論理を構成','core logic','開始点'),
('Literature and metric review','規模・幅を比較できるか','slides 6-8; papers','gapを3分類','evidence extraction','gap framework','metric focusから拡張'),
('Problem-scale comparison','代表性とは何か','slide 9','規模×制約coverage','application definition','concept figure','規模単独から変更'),
('Transportation scenario definition','要件を計算可能にするには','slides 10-12; public inputs','synthetic proxyを採用','factorial design','27 structures','応用定義を具体化'),
('Synthetic data construction','比較顧客をどう作るか','mesh/code','paired population sampling','17,500 customers','customer CSV','データ作成'),
('Constraint operationalization','どの制約が未充足か','route/code','individual route flags','56,700 evaluations','constraint tables','計算へ移行'),
('Sensitivity analysis','仮定依存はどれか','parameter registry','Bootstrap/OAT','CI/sensitivity','summary tables','単一値から拡張'),
('Reproducibility audit','第三者が再計算できるか','frozen files/code','hash/regression/tests','audit notebook','validation tables','監査層を追加'),
('Current revision','なぜ分析したか追跡できるか','user requirements/artifacts','reasoning/action trail追加','registries/metadata','current notebook','説明責任を追
加')],columns=['date_or_phase','question','evidence_available','decision','action','output','change_from_previous_phase'])
research_timeline.to_csv(TABLES/'chronological_research_timeline.csv',index=False); display(research_timeline)
```

	date_or_phase	question	evidence_available	decision	action	output	change_from_previous_phase
0	Initial framing	技術指標だけで社会実装を評価できるか	slides 2-5	応用要件を先に定義	研究論理を構成	core logic	
1	Literature and metric review	規模・幅を比較できるか	slides 6-8; papers	gapを3分類	evidence extraction	gap framework	metric focusから拡張
2	Problem-scale comparison	代表性とは何か	slide 9	規模×制約coverage	application definition	concept figure	規模単独から変更
3	Transportation scenario definition	要件を計算可能にするには	slides 10-12; public inputs	synthetic proxyを採用	factorial design	27 structures	応用定義を具体化
4	Synthetic data construction	比較顧客をどう作るか	mesh/code	paired population sampling	17,500 customers	customer CSV	データ作成
5	Constraint operationalization	どの制約が未充足か	route/code	individual route flags	56,700 evaluations	constraint tables	計算へ移行
6	Sensitivity analysis	仮定依存はどれか	parameter registry	Bootstrap/OAT	CI/sensitivity	summary tables	単一値から拡張
7	Reproducibility audit	第三者が再計算できるか	frozen files/code	hash/regression/tests	audit notebook	validation tables	監査層を追加
8	Current revision	なぜ分析したか追跡できるか	user requirements/artifacts	reasoning/action trail追加	registries/metadata	current notebook	説明責任を追

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-TIMELINE-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 研究の時系列と説明順を区別できるか

DECISION: 日付不明部分はphase名で記録する

ACTION: Chronological Research Timeline作成

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: chronological_research_timeline.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 環境・データ・計算の監査へ戻る

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: chronological_research_timeline.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「研究の時系列と説明順を区別できるか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 環境・データ・計算の監査へ戻る。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

7. リポジトリおよび実行環境情報

CELL-ID: ENVIRONMENT-01

目的: 計算環境の同一性を記録する

入力: 実行時情報とGit情報

処理: Python・パッケージ・OS・Git状態を取得する

出力: 環境情報表

検証: 未コミット変更を隠さず記録する

解釈上の境界: 環境情報の記録だけでは依存関係の固定にならない

```
In [7]: git_info=git_information(ROOT)
packages=['numpy','pandas','scipy','scikit-learn','geopandas','shapely','pyproj','matplotlib','requests','pydantic','python-pptx','nbformat','nbconvert','pytest']
versions=package_versions(packages)
environment=pd.DataFrame([{'python':sys.version,'operating_system':platform.platform(),'architecture':platform.machine(),**git_info}])
display(environment); display(versions)
environment.to_csv(TABLES/'environment.csv',index=False); versions.to_csv(TABLES/'package_versions.csv',index=False)
```

	python	operating_system	architecture	git_commit	git_branch	git_dirty	git_status
0	3.11.8 packaged by conda-forge (main, Feb ...	macOS-14.5-arm64-arm-64bit	arm64	368d995f2ccba5e3a89b8d68cd5dbe7b1df0939e	agent/restructure-research-repository	True	001_20260712_file csv\n D

	package	version
0	numpy	1.26.4
1	pandas	3.0.2
2	scipy	1.11.4
3	scikit-learn	1.7.2
4	geopandas	1.1.1
5	shapely	2.0.6
6	pyproj	3.7.1
7	matplotlib	3.10.7
8	requests	2.32.4
9	pydantic	1.10.12
10	python-pptx	0.6.23
11	nbformat	5.9.2
12	nbconvert	7.10.0
13	pytest	7.4.0

8. 入力データと来歴

CELL-ID: PROVENANCE-01

目的: 凍結入力を特定し、ファイル同一性を検証する

入力: 必須入力ファイルと凍結時の期待SHA-256

処理: SHA-256を再計算し期待値と比較する

出力: data_provenance.csv

検証: 完全一致の場合だけ MATCH とする

解釈上の境界: 処理済みスナップショットから歴史的な取得処理全体は再現できない

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-PROVENANCE-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 凍結入力を同一ファイルとして特定できるか

DECISION: SHA-256で入力同一性を検証する

ACTION: 来歴表とハッシュ照合

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: data_provenance.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 一致した入力だけを計算再現へ使用する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 凍結入力を同一ファイルとして特定できるか

Method selected: SHA-256で入力同一性を検証する

Expected evidence: data_provenance.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

凍結入力を同一ファイルとして特定できるか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

SHA-256で入力同一性を検証する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

来歴表とハッシュ照合。

```
In [8]: expected_hashes={'source_deck': 'c46822f593c4f7b2417bdf220a56e5fe380f30f0aa7a4e25dc02c7b0acb075b1', 'population_mesh':
'cb613e04d74f66d816c4e688f67a59e503e63214ef8410097719429d416e078f', 'charger_connections': '82ea4cea8817f3bd0f00fd6daa5b6964c507d36307dfbebe826f2a466a1a36bb', 'depot_candidates':
'839d4bac5e0acf317376e09526e76b8811a6e89c6121c90c53eb829a1601e5b6', 'vehicle_specs': '365e7dd6ba51b17433077afafaf2c34a10ad9c901040f8cdf00007e2a40359a0', 'analysis_parameters':
'd4d0c6f994bdef767611d130c05558a0e3b1cbfe18dffdb889c5720cfc6b1750', 'quantum_evidence': '1d3bc669a3803beb994b25cd57556bbb0c38588de7fabd2712476e3037f89acb', 'stored_customers':
'aaee0257cf82b6d04e5de812a23220b76267bb5ca742bda0695286d2065d2878', 'stored_routes': '56e737c1dd055681d04eea22297d856d65225860b644f15c0907074111a8fa02', 'stored_summary':
'bde2bba032dc7d7483767c41dbbdf5b2cc40725f83c139941fe5c634bcf98eaa'}
provenance_specs=[
{'dataset_id': 'source_deck', 'formal_name': 'Research presentation', 'provider': 'Takuma Sano', 'source_url': 'MISSING', 'acquisition_date': '2026-07-13', 'period': 'study
snapshot', 'region': 'N/A', 'license': 'MISSING', 'acquisition_method': 'local file', 'api_parameters': 'N/A', 'crs': 'N/A', 'raw_file': 'MISSING', 'preprocessing_script': 'N/
A', 'processed_file': str(required_files['source_deck'][0]), 'expected_sha256': expected_hashes['source_deck'], 'notebook_use': 'slides, references, claims', 'notes': 'Corrected source
path'},
{'dataset_id': 'population_mesh', 'formal_name': '2020 Population Census Grid Square Statistics', 'provider': 'Statistics Bureau of Japan / e-Stat', 'source_url': 'https://www.e-
stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&toukeiCode=00200521&type=1', 'acquisition_date': 'recorded snapshot 2026-07-05', 'period': '2020
census', 'region': 'Tokyo', 'license': 'MISSING-verify e-Stat terms', 'acquisition_method': 'processed local snapshot', 'api_parameters': 'MISSING', 'crs': 'mesh-code derived WGS84
coordinates in analysis', 'raw_file': 'MISSING/dataless at prior audit', 'preprocessing_script': '05_src/data_processing/
process_tokyo_public_data_inputs.py', 'processed_file': str(required_files['population_mesh'][0]), 'expected_sha256': expected_hashes['population_mesh'], 'notebook_use': 'population-
weighted customer generation', 'notes': '5,448 input rows'},
{'dataset_id': 'charger_connections', 'formal_name': 'Open Charge Map Tokyo clipped connections', 'provider': 'Open Charge Map contributors', 'source_url': 'https://www.openchargemap.org/
develop/api', 'acquisition_date': '2026-07-05', 'period': 'snapshot date', 'region': 'Tokyo N03 boundary', 'license': 'MISSING-verify OCM terms', 'acquisition_method': 'API snapshot then
spatial clip', 'api_parameters': 'historical exact request MISSING', 'crs': 'WGS84 latitude/longitude', 'raw_file': '03_data/raw/charging_infrastructure/open_charge_map/tokyo
(availability varies)', 'preprocessing_script': '05_src/data_processing/fetch_open_charge_map_tokyo.py', 'processed_file': str(required_files['charger_connections']
[0]), 'expected_sha256': expected_hashes['charger_connections'], 'notebook_use': 'charger screening and nearest candidate', 'notes': '137 connection rows; availability not established'},
{'dataset_id': 'depot_candidates', 'formal_name': 'National Land Numerical Information Logistics Facilities P31 proxy', 'provider': 'MLIT Japan', 'source_url': 'https://nlftp.mlit.go.jp/
ksj/gml/dataлист/KsjTmplT-P31.html', 'acquisition_date': 'snapshot recorded 2026-07-11', 'period': 'MISSING', 'region': 'Tokyo mainland proxy', 'license': 'MISSING-verify MLIT
terms', 'acquisition_method': 'processed local snapshot', 'api_parameters': 'N/A', 'crs': 'WGS84 latitude/longitude in snapshot', 'raw_file': 'MISSING/dataless at prior
audit', 'preprocessing_script': '05_src/data_processing/process_mlit_logistics_hubs.py', 'processed_file': str(required_files['depot_candidates']
[0]), 'expected_sha256': expected_hashes['depot_candidates'], 'notebook_use': 'nearest depot proxy', 'notes': '440 candidates; not operator depots'},
{'dataset_id': 'vehicle_specs', 'formal_name': 'Public vehicle specification scenario snapshot', 'provider': 'manufacturer/public pages', 'source_url': 'MISSING-source URLs require
verification', 'acquisition_date': 'snapshot 2026-07-11', 'period': 'N/A', 'region': 'Japan', 'license': 'MISSING', 'acquisition_method': 'curated snapshot', 'api_parameters': 'N/A', 'crs': 'N/
A', 'raw_file': '03_data/raw/vehicle_specs/ev_vehicle_specs_sources.csv', 'preprocessing_script': '05_src/data_processing/
process_ev_vehicle_specs.py', 'processed_file': str(required_files['vehicle_specs'][0]), 'expected_sha256': expected_hashes['vehicle_specs'], 'notebook_use': 'vehicle selection and
constraints', 'notes': 'source-chain incomplete'},
]
data_provenance=provenance_table(provenance_specs)
```

```
display(data_provenance)
data_provenance.to_csv(TABLES/'data_provenance.csv', index=False)
```

	dataset_id	formal_name	provider	source_url	acquisition_date	period	region	license	acquisition_method	api_parameters	...	raw_file	preprocessing_script	processed_file	expected_sha256	notebook_use	notes	row_count	column_count	observed_sha256
0	source_deck	Research presentation	Takuma Sano	MISSING	2026-07-13	study snapshot	N/A	MISSING	local file	N/A	...	MISSING	N/A	/Users/tstakuma/Desktop/github/research/07_pre...	c46822f593c4f7b2417bdf220a56e5fe380f30f0aa7a4e...	slides, references, claims	Corrected source path	NaN	NaN	c46822f593c4f7b2417bdf220a56e5fe380f30f0aa7a4e...
1	population_mesh	2020 Population Census Grid Square Statistics	Statistics Bureau of Japan / e-Stat	https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?pa...	recorded snapshot 2026-07-05	2020 census	Tokyo	MISSING—verify e-Stat terms	processed local snapshot	MISSING	...	MISSING/dataless at prior audit	05_src/data_processing/process_tokyo_public_data...	/Users/tstakuma/Desktop/github/research/03_dat...	cb613e04d74f66d816c4e688f67a59e503e63214ef8410...	population-weighted customer generation	5,448 input rows	5448.0	5.0	cb613e04d74f66d816c4e688f67a59e503e63214ef8410...
2	charger_connections	Open Charge Map Tokyo clipped connections	Open Charge Map contributors	https://www.opencharge.map.org/develop/api	2026-07-05	snapshot date	Tokyo N03 boundary	MISSING—verify OCM terms	API snapshot then spatial clip	historical exact request MISSING	...	03_data/raw/charging_infrastructure/open_charging...	05_src/data_processing/fetch_open_charge_map_t...	/Users/tstakuma/Desktop/github/research/03_dat...	82ea4cea8817f3bd0f00fd6daa5b6964c507d36307dfbe...	charger screening and nearest candidate	137 connection rows; availability not established	137.0	18.0	82ea4cea8817f3bd0f00fd6daa5b6964c507d36307dfbe...
3	depot_candidates	National Land Numerical Information Logistics...	MLIT Japan	https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjT...	snapshot recorded 2026-07-11	MISSING	Tokyo mainland proxy	MISSING—verify MLIT terms	processed local snapshot	N/A	...	MISSING/dataless at prior audit	05_src/data_processing/process_mlit_logistics...	/Users/tstakuma/Desktop/github/research/03_dat...	839d4bac5e0acf317376e09526e76b8811a6e89c6121c9...	nearest depot proxy	440 candidate s; not operator depots	440.0	12.0	839d4bac5e0acf317376e09526e76b8811a6e89c6121c9...
4	vehicle_specs	Public vehicle specification scenario snapshot	manufacturer/public pages	MISSING—source URLs require verification	snapshot 2026-07-11	N/A	Japan	MISSING	curated snapshot	N/A	...	03_data/raw/vehicle_specs/ev_vehicle_specs_sou...	05_src/data_processing/process_ev_vehicle_spec...	/Users/tstakuma/Desktop/github/research/03_dat...	365e7dd6ba51b17433077afaf2c34a10ad9c901040f8...	vehicle selection and constraints	source-chain incomplete	10.0	16.0	365e7dd6ba51b17433077afaf2c34a10ad9c901040f8...

5 rows × 21 columns

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-PROVENANCE-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 凍結入力を同一ファイルとして特定できるか

DECISION: SHA-256で入力同一性を検証する

ACTION: 来歴表とハッシュ照合

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: data_provenance.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 一致した入力だけを計算再現へ使用する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: data_provenance.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「凍結入力を同一ファイルとして特定できるか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 一致した入力だけを計算再現へ使用する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

9. データ辞書

CELL-ID: DATA-DICTIONARY-01

目的: 主要テーブルの列、型、単位、欠損規則を定義する

入力: 主要入力テーブル

処理: 実際のスキーマを調査し単位・値域規則を付与する

出力: data_dictionary.csv

検証: 辞書が主要列を網羅することを確認する

解釈上の境界: 構造的説明はデータ内容の意味的妥当性を証明しない

```
In [9]: population_mesh=pd.read_csv(required_files['population_mesh'][0])
charger_connections=pd.read_csv(required_files['charger_connections'][0])
depot_candidates=pd.read_csv(required_files['depot_candidates'][0])
vehicle_specs=pd.read_csv(required_files['vehicle_specs'][0])
analysis_parameters=pd.read_csv(required_files['analysis_parameters'][0])
quantum_evidence=pd.read_csv(required_files['quantum_evidence'][0])
input_tables={'input_population_mesh':population_mesh,'input_charger_connections':charger_connections,'input_depot_candidates':depot_candidates,'input_vehicle_specs':vehicle_specs,'
data_dictionary=build_data_dictionary(input_tables)
data_dictionary.to_csv(TABLES/'data_dictionary.csv',index=False)
display(data_dictionary.head(20))
```

	table_name	column_name	description	data_type	unit	allowed_range	missing_value_policy	source	generated_by	
0	input_population_mesh	mesh_code	mesh code	int64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
1	input_population_mesh	total_population	total population	int64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
2	input_population_mesh	total_households	total households	int64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
3	input_population_mesh	htksyori	htksyori	int64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
4	input_population_mesh	htksaki	htksaki	float64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
5	input_charger_connections	ocm_id	ocm id	int64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
6	input_charger_connections	connection_id	connection id	int64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
7	input_charger_connections	station_title	station title	str	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
8	input_charger_connections	latitude	latitude	float64	decimal degrees	[-90, 90]	Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
9	input_charger_connections	longitude	longitude	float64	decimal degrees	[-180, 180]	Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
10	input_charger_connections	connection_type	connection type	str	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
11	input_charger_connections	level	level	str	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
12	input_charger_connections	current_type	current type	str	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
13	input_charger_connections	quantity	quantity	float64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
14	input_charger_connections	power_kw	power kw	float64	kW		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
15	input_charger_connections	voltage	voltage	float64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint

	table_name	column_name	description	data_type	unit	allowed_range	missing_value_policy	source	generated_by	
16	input_charger_connections	amps	amps	float64	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
17	input_charger_connections	is_fast_charger_proxy	is fast charger proxy	str	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
18	input_charger_connections	operator	operator	str	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint
19	input_charger_connections	usage_type	usage type	str	dimensionless/text		Allowed only when not evaluated/not available;...	frozen input	source module or notebook	scenario constraint

10. 主張・証拠・出力トレーサビリティ表

CELL-ID: TRACEABILITY-01

目的: スライド、主張、入力、処理、出力を対応付ける

入力: 参照スライド資料

処理: 22枚のスライドを抽出し安定したセルIDに対応付ける

出力: claim_evidence_traceability.csv

検証: 22枚すべてが含まれること

解釈上の境界: 概念的主張は計算結果と区別する

```
In [10]: slides=extract_slide_text(required_files['source_deck'][0])
claim_text={1:'Study identity',5:'Requirements determine representation and resources',7:'Width cannot be interpreted from scale alone',8:'Three gaps
coexist',9:'Relevance combines scale and constraint coverage',13:'Constraint results imply modeling requirements',14:'Sensitivity to assumptions',16:'Two future directions'}
traceability=[]
for row in slides.itertuples(index=False):
    claim_id=f'CLM-S{row.slide_number:02d}'

    traceability.append({'claim_id':claim_id,'slide_number':row.slide_number,'slide_element':row.slide_title,'claim_text':claim_text.get(row.slide_number,row.slide_title),'notebook_section':row.slide_number,'notebook_cell_label':f'TRACE-S{row.slide_number:02d}','input_files':'source deck; relevant frozen inputs','processing_function':'extract_slide_text / study
functions','output_table':'claim_evidence_traceability.csv','output_figure':f'figure as applicable to slide {row.slide_number}','evidence_status':'REFERENCE_ONLY' if
row.slide_number==7 else 'DERIVED','reproducibility_status':'REPRODUCED' if row.slide_number in [11,12,13,14,17,18,19,20] else 'CONCEPTUAL_SYNTHESIS','limitation':'See section-
specific boundary'})
claim_evidence_traceability=pd.DataFrame(traceability)
claim_evidence_traceability.to_csv(TABLES/'claim_evidence_traceability.csv',index=False)
display(claim_evidence_traceability)
```


	claim_id	slide_number	slide_element	claim_text	notebook_section	notebook_cell_label	input_files	processing_function	output_table	output_figure	evidence_status	reproducibility_status	
0	CLM-S01	1	Toward Evaluating Problem Scale in Quantum Com...	Study identity	Sections 1–29	TRACE-S01	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 1	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
1	CLM-S02	2	Why Technical Performance Alone Is Not Enough	Why Technical Performance Alone Is Not Enough	Sections 1–29	TRACE-S02	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 2	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
2	CLM-S03	3	Why Transportation Is the Initial Application ...	Why Transportation Is the Initial Application ...	Sections 1–29	TRACE-S03	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 3	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
3	CLM-S04	4	Research Question and Scope	Research Question and Scope	Sections 1–29	TRACE-S04	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 4	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
4	CLM-S05	5	Core Logic of the Study	Requirements determine representation and reso...	Sections 1–29	TRACE-S05	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 5	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
5	CLM-S06	6	Literature Review: What Was Examined	Literature Review: What Was Examined	Sections 1–29	TRACE-S06	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 6	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
6	CLM-S07	7	Key Finding 1: Circuit Width Cannot Be Interpr...	Width cannot be interpreted from scale alone	Sections 1–29	TRACE-S07	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 7	REFERENCE_ONLY	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
7	CLM-S08	8	Key Finding 2: Three Types of Application-Tech...	Three gaps coexist	Sections 1–29	TRACE-S08	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 8	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
8	CLM-S09	9	Application-Side Definition	Relevance combines scale and constraint coverage	Sections 1–29	TRACE-S09	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 9	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
9	CLM-S10	10	Exploratory Analysis for Defining Application ...	Exploratory Analysis for Defining Application ...	Sections 1–29	TRACE-S10	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 10	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
10	CLM-S11	11	Scenario Construction and Data	Scenario Construction and Data	Sections 1–29	TRACE-S11	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 11	DERIVED	REPRODUCED	!
11	CLM-S12	12	Generated Scenario and Route Proxy	Generated Scenario and Route Proxy	Sections 1–29	TRACE-S12	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 12	DERIVED	REPRODUCED	!
12	CLM-S13	13	What the Constraint Results Imply for Modeling	Constraint results imply modeling requirements	Sections 1–29	TRACE-S13	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 13	DERIVED	REPRODUCED	!

	claim_id	slide_number	slide_element	claim_text	notebook_section	notebook_cell_label	input_files	processing_function	output_table	output_figure	evidence_status	reproducibility_status	
13	CLM-S14	14	Variation Across Scenarios and One-at-a-Time P...	Sensitivity to assumptions	Sections 1–29	TRACE-S14	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 14	DERIVED	REPRODUCED	!
14	CLM-S15	15	Comparison with Current Quantum-VRP Evidence	Comparison with Current Quantum-VRP Evidence	Sections 1–29	TRACE-S15	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 15	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
15	CLM-S16	16	Research Contribution and Next Stage	Two future directions	Sections 1–29	TRACE-S16	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 16	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
16	CLM-S17	17	Appendix A: Detailed Open-Data Inputs	Appendix A: Detailed Open-Data Inputs	Sections 1–29	TRACE-S17	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 17	DERIVED	REPRODUCED	!
17	CLM-S18	18	Appendix B: Scenario Design and Evaluation Set...	Appendix B: Scenario Design and Evaluation Set...	Sections 1–29	TRACE-S18	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 18	DERIVED	REPRODUCED	!
18	CLM-S19	19	Appendix C: Detailed Operational-Constraint Ev...	Appendix C: Detailed Operational-Constraint Ev...	Sections 1–29	TRACE-S19	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 19	DERIVED	REPRODUCED	!
19	CLM-S20	20	Appendix D: Variation and One-at-a-Time Parame...	Appendix D: Variation and One-at-a-Time Parame...	Sections 1–29	TRACE-S20	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 20	DERIVED	REPRODUCED	!
20	CLM-S21	21	Appendix E: Quantum Routing Studies Reviewed f...	Appendix E: Quantum Routing Studies Reviewed f...	Sections 1–29	TRACE-S21	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 21	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!
21	CLM-S22	22	Appendix F: Methodological Literature and Open...	Appendix F: Methodological Literature and Open...	Sections 1–29	TRACE-S22	source deck; relevant frozen inputs	extract_slide_text / study functions	claim_evidence_traceability.csv	figure as applicable to slide 22	DERIVED	CONCEPTUAL_SYNTHESIS	!

11. パラメータレジストリ

CELL-ID: PARAMETERS-01

目的: 結果へ影響する定数を一元管理する

入力: ソースコードのdataclass、入力ファイル、スライド設定

処理: 出典種別、根拠、不確実性を分類する

出力: parameter_registry.csv

検証: 実行設定との整合性を確認する

解釈上の境界: 研究者仮定は観測データで較正された値ではない

11.1 パラメータの認識論的位置づけ

CELL-ID: PARAMETERS-EXPLANATION-01

パラメータは観測値、公開仕様、研究者仮定、実装既定値、確認済み値からの導出値を区別する。特に道路距離係数1.25、需要5–30 kg、サービス時分、一定速度25 km/hは、観測配送データから推定されたパラメータではない。これらはモデル内部の比較可能性を確保するための分析条件であり、の外的妥当性を保証しない。

使用可能航続距離は、選択車両のカatalog航続距離116 kmに対し、初期SOC比率0.90と予備SOC比率0.20の差を適用した導出量である。すなわち、 $\$R_{\text{usable}}=116 \times (0.90-0.20)=81.2$ kmである。この計算は逐次SOCモデルではなく、全ルート距離と単一閾値を比較するための静的近似であ

```
In [11]: parameter_rows=[
('P01','customer_counts','25; 50; 100','customers','list','scenario','RESEARCHER_ASSUMPTION','slide/config','factorial levels','generation',True,'not calibrated'),
('P02','vehicle_counts','1; 3; 5','vehicles','list','scenario','RESEARCHER_ASSUMPTION','slide/config','factorial levels','routing',True,'not calibrated'),
('P03','charger_conditions','conservative; balanced; broad','condition','list','scenario','RESEARCHER_ASSUMPTION','source function','screening policies','charger
evaluation',True,'attribute missingness'),('P04','n_seeds',100,'seeds','integer','randomness','RESEARCHER_ASSUMPTION','slide/config','spatial variation','all stochastic
stages',False,'finite Monte Carlo'),('P05','road_distance_multiplier',1.25,'ratio','float','route','RESEARCHER_ASSUMPTION','BaselineAssumptions','straight-line proxy
adjustment','distance/time/range',True,'not calibrated'),('P06','demand_min_max','5–30','kg/customer','integer
range','demand','RESEARCHER_ASSUMPTION','BaselineAssumptions','synthetic demand','payload',False,'not observed'),('P07','service_time_min_max','5–15','minutes/customer','integer
range','time','RESEARCHER_ASSUMPTION','BaselineAssumptions','synthetic service','operating time',True,'not observed'),('P08','travel_speed',25,'km/
h','float','time','RESEARCHER_ASSUMPTION','slide/config','constant proxy speed','operating time',True,'no traffic'),
('P09','usable_range',81.2,'km','float','vehicle','DERIVED','116 km × (0.90–0.20)','scenario range','range',True,'source URL incomplete'),
('P10','payload_capacity',2000,'kg','float','vehicle','PUBLIC_DATA','vehicle snapshot','selected row','payload',True,'not observed fleet'),
('P11','operating_limit',480,'minutes','float','time','RESEARCHER_ASSUMPTION','slide/config','daily proxy limit','operating time',True,'breaks omitted'),
('P12','earth_radius',6371.0088,'km','float','geodesy','IMPLEMENTATION_DEFAULT','scenario_utils.py','Haversine mean Earth radius','distance',False,'spherical Earth'),
('P13','bootstrap_iterations',1000,'iterations','integer','statistics','RESEARCHER_ASSUMPTION','slide/config','percentile CI','bootstrap',False,'Monte Carlo error'),
('P14','bootstrap_seed',20260711,'integer','integer','randomness','IMPLEMENTATION_DEFAULT','analysis code','deterministic bootstrap','bootstrap',False,'none conditional on
implementation'])
parameter_registry=pd.DataFrame(parameter_rows,columns=['parameter_id','parameter_name','value','unit','data_type','category','source_type','source','rationale','used_in','sensitivity'])
parameter_registry.to_csv(TABLES/'parameter_registry.csv',index=False)
display(parameter_registry)
```

	parameter_id	parameter_name	value	unit	data_type	category	source_type	source	rationale	used_in	sensitivity_tested	is implemented
0	P01	customer_counts	25; 50; 100	customers	list	scenario	RESEARCHER_AS SUMPTION	slide/config	factorial levels	generation	True	no
1	P02	vehicle_counts	1; 3; 5	vehicles	list	scenario	RESEARCHER_AS SUMPTION	slide/config	factorial levels	routing	True	no
2	P03	charger_conditions	conservative; balanced; broad	condition	list	scenario	RESEARCHER_AS SUMPTION	source function	screening policies	charger evaluation	True	in progress
3	P04	n_seeds	100	seeds	integer	randomness	RESEARCHER_AS SUMPTION	slide/config	spatial variation	all stochastic stages	False	finite
4	P05	road_distance_multiplier	1.25	ratio	float	route	RESEARCHER_AS SUMPTION	BaselineAssumptions	straight-line proxy adjustment	distance/time/ range	True	no
5	P06	demand_min_max	5–30	kg/customer	integer range	demand	RESEARCHER_AS SUMPTION	BaselineAssumptions	synthetic demand	payload	False	no
6	P07	service_time_min_max	5–15	minutes/ customer	integer range	time	RESEARCHER_AS SUMPTION	BaselineAssumptions	synthetic service	operating time	True	no
7	P08	travel_speed	25	km/h	float	time	RESEARCHER_AS SUMPTION	slide/config	constant proxy speed	operating time	True	
8	P09	usable_range	81.2	km	float	vehicle	DERIVED	116 km × (0.90–0.20)	scenario range	range	True	
9	P10	payload_capacity	2000	kg	float	vehicle	PUBLIC_DATA	vehicle snapshot	selected row	payload	True	not observed
10	P11	operating_limit	480	minutes	float	time	RESEARCHER_AS SUMPTION	slide/config	daily proxy limit	operating time	True	broken
11	P12	earth_radius	6371.0088	km	float	geodesy	IMPLEMENTATION _DEFAULT	scenario_utils.py	Haversine mean Earth radius	distance	False	spherical
12	P13	bootstrap_iterations	1000	iterations	integer	statistics	RESEARCHER_AS SUMPTION	slide/config	percentile CI	bootstrap	False	Monte Carlo
13	P14	bootstrap_seed	20260711	integer	integer	randomness	IMPLEMENTATION _DEFAULT	analysis code	deterministic bootstrap	bootstrap	False	none implemented

12. シナリオ設計

CELL-ID: SCENARIO-DESIGN-01

目的: 要因計画に基づくシナリオを構築する

入力: 凍結入力と登録済みパラメータ

処理: 充電候補選別、車両選択、要因の直積を作成する

出力: 27シナリオ構造

検証: IDの一意性と全要因組合せを検査する

解釈上の境界: シナリオ設定は分析上の仮定である

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-SOURCE-IMPORTS-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 比較可能なシナリオ構造をどう作るか

DECISION: 確認済み実装を再利用して要因計画を構築する

ACTION: 充電候補・車両・要因直積の生成

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: scenario_configurations.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 顧客集合を生成する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 比較可能なシナリオ構造をどう作るか

Method selected: 確認済み実装を再利用して要因計画を構築する

Expected evidence: scenario_configurations.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

比較可能なシナリオ構造をどう作るか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

確認済み実装を再利用して要因計画を構築する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

充電候補・車両・要因直積の生成。

```
In [12]: for directory in [ROOT/'05_src/scenario_generation',ROOT/'05_src/sensitivity']:
            if str(directory) not in sys.path: sys.path.insert(0,str(directory))
        from scenario_utils import BaselineAssumptions, prepare_population_mesh, generate_synthetic_customers, build_charger_condition_definitions, build_eligible_charger_candidates,
        select_baseline_vehicle, build_analysis_configurations, construct_route_proxies, evaluate_routes_by_condition, EARTH_RADIUS_KM
        from monte_carlo_utils import build_constraint_evaluations, build_case_rates, cluster_bootstrap_constraint_summary, run_oat_sensitivity
        assumptions=BaselineAssumptions()
        CUSTOMER_COUNTS=[25,50,100]; VEHICLE_COUNTS=[1,3,5]; SEEDS=list(range(1,101))
        definitions=build_charger_condition_definitions()
        charger_candidates,charger_definitions=build_eligible_charger_candidates(charger_connections,definitions)
        baseline_vehicle=select_baseline_vehicle(vehicle_specs)
        scenario_configurations=build_analysis_configurations(CUSTOMER_COUNTS,VEHICLE_COUNTS,charger_definitions,baseline_vehicle,assumptions,len(SEEDS))
        scenario_configurations.to_csv(SYNTH/'scenario_configurations.csv',index=False)
        display(scenario_configurations.head())
```

	scenario_id	analysis_configuration_id	experimental_condition	scenario_size	customer_count	vehicle_count	customers_per_vehicle	charger_condition	eligible_charger_candidate_count	selected_charger_count	...	operating_time_limit_min	assumed_speed_kmh	road_distance_multiplier	service_time_per_customer_min	route_generation_method	customer_demand_source	customer_location_source	independent_seed_count	conditional_case_count
0	C025_V01_CHG_conservative_SPEED25_T480	C025_V01_CHG_conservative_SPEED25_T480	Factorial synthetic EVRP constraint evaluation	small	25	1	25.000000	conservative	12	12	...	480.0	25.0	1.25	Synthetic discrete uniform integer 5-15	KMeans customer assignment plus nearest-neighb...	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample from e-St...	100	100
1	C025_V01_CHG_balanced_SP EED25_T480	C025_V01_CHG_balanced_SP EED25_T480	Factorial synthetic EVRP constraint evaluation	small	25	1	25.000000	balanced	106	106	...	480.0	25.0	1.25	Synthetic discrete uniform integer 5-15	KMeans customer assignment plus nearest-neighb...	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample from e-St...	100	100
2	C025_V01_CHG_broad_SP EED25_T480	C025_V01_CHG_broad_SP EED25_T480	Factorial synthetic EVRP constraint evaluation	small	25	1	25.000000	broad	106	106	...	480.0	25.0	1.25	Synthetic discrete uniform integer 5-15	KMeans customer assignment plus nearest-neighb...	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample from e-St...	100	100
3	C025_V03_CHG_conservative_SPEED25_T480	C025_V03_CHG_conservative_SPEED25_T480	Factorial synthetic EVRP constraint evaluation	small	25	3	8.333333	conservative	12	12	...	480.0	25.0	1.25	Synthetic discrete uniform integer 5-15	KMeans customer assignment plus nearest-neighb...	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample from e-St...	100	100
4	C025_V03_CHG_balanced_SP EED25_T480	C025_V03_CHG_balanced_SP EED25_T480	Factorial synthetic EVRP constraint evaluation	small	25	3	8.333333	balanced	106	106	...	480.0	25.0	1.25	Synthetic discrete uniform integer 5-15	KMeans customer assignment plus nearest-neighb...	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample from e-St...	100	100

5 rows × 36 columns

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-SOURCE-IMPORTS-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 比較可能なシナリオ構造をどう作るか

DECISION: 確認済み実装を再利用して要因計画を構築する

ACTION: 充電候補・車両・要因直積の生成

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: scenario_configurations.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 顧客集合を生成する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: scenario_configurations.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「比較可能なシナリオ構造をどう作るか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 顧客集合を生成する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

```
In [13]: tracked_functions=[prepare_population_mesh,generate_synthetic_customers,build_eligible_charger_candidates,select_baseline_vehicle,build_analysis_configurations,construct_route_proxi
functions=function_registry(tracked_functions,ROOT,git_info['git_commit'])
functions.to_csv(TABLES/'function_registry.csv',index=False)
display(functions)
```


	function_name	module_path	purpose	input_tables	input_columns	output_tables	output_columns	deterministic_or_stochastic	random_seed	formula_or_algorithm	validation	source_file_sha256	
0	prepare_population_mesh	05_src/scenario_generation/scenario_utils.py	Validate and prepare population mesh cells for...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	deterministic	Explicit in notebook/arguments where applicable	prepare population mesh	dynamic notebook tests and stored-result compa...	ae9225197a77b0c340eb2faa027b88dcfaa59957068b1a...	368ce3a1d8be
1	generate_synthetic_customers	05_src/scenario_generation/scenario_utils.py	Generate paired synthetic customer configurati...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	stochastic with explicit seed	Explicit in notebook/arguments where applicable	generate synthetic customers	dynamic notebook tests and stored-result compa...	ae9225197a77b0c340eb2faa027b88dcfaa59957068b1a...	368ce3a1d8be
2	build_eligible_charger_candidates	05_src/scenario_generation/scenario_utils.py	Apply condition-specific charger screening wit...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	deterministic	Explicit in notebook/arguments where applicable	build eligible charger candidates	dynamic notebook tests and stored-result compa...	ae9225197a77b0c340eb2faa027b88dcfaa59957068b1a...	368ce3a1d8be
3	select_baseline_vehicle	05_src/scenario_generation/scenario_utils.py	Select one coherent vehicle scenario instead o...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	deterministic	Explicit in notebook/arguments where applicable	select baseline vehicle	dynamic notebook tests and stored-result compa...	ae9225197a77b0c340eb2faa027b88dcfaa59957068b1a...	368ce3a1d8be
4	build_analysis_configurations	05_src/scenario_generation/scenario_utils.py	Build the full customer x vehicle x charger fa...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	deterministic	Explicit in notebook/arguments where applicable	build analysis configurations	dynamic notebook tests and stored-result compa...	ae9225197a77b0c340eb2faa027b88dcfaa59957068b1a...	368ce3a1d8be
5	construct_route_proxies	05_src/scenario_generation/scenario_utils.py	Construct KMeans/nearest-neighbour route proxi...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	deterministic	Explicit in notebook/arguments where applicable	construct route proxies	dynamic notebook tests and stored-result compa...	ae9225197a77b0c340eb2faa027b88dcfaa59957068b1a...	368ce3a1d8be
6	evaluate_routes_by_condition	05_src/scenario_generation/scenario_utils.py	Evaluate route proxies under each analytical c...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	deterministic	Explicit in notebook/arguments where applicable	evaluate routes by condition	dynamic notebook tests and stored-result compa...	ae9225197a77b0c340eb2faa027b88dcfaa59957068b1a...	368ce3a1d8be
7	build_constraint_evaluations	05_src/sensitivity/monte_carlo_utils.py	Convert wide route results to auditable long c...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	deterministic	Explicit in notebook/arguments where applicable	build constraint evaluations	dynamic notebook tests and stored-result compa...	814562c2de3118c1bb8b25a33f60b0429d09d8d03cb790...	368ce3a1d8be
8	build_case_rates	05_src/sensitivity/monte_carlo_utils.py	Calculate one unmet rate per scenario/seed con...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	deterministic	Explicit in notebook/arguments where applicable	build case rates	dynamic notebook tests and stored-result compa...	814562c2de3118c1bb8b25a33f60b0429d09d8d03cb790...	368ce3a1d8be
9	cluster_bootstrap_constraint_summary	05_src/sensitivity/monte_carlo_utils.py	Summarize constraints with seed-cluster bootst...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	stochastic with explicit seed	Explicit in notebook/arguments where applicable	cluster bootstrap constraint summary	dynamic notebook tests and stored-result compa...	814562c2de3118c1bb8b25a33f60b0429d09d8d03cb790...	368ce3a1d8be

	function_name	module_path	purpose	input_tables	input_columns	output_tables	output_columns	deterministic_or_stochastic	random_seed	formula_or_algorithm	validation	source_file_sha256	
10	run_oat_sensitivity	05_src/sensitivity/monte_carlo_utils.py	Run three-level one-at-a-time sensitivity on p...	See function signature and notebook call	Validated by implementation	See notebook assignment	Validated after generation	deterministic	Explicit in notebook/arguments where applicable	run oat sensitivity	dynamic notebook tests and stored-result compa...	814562c2de3118c1bb8b25a33f60b0429d09d8d03cb790...	368ce3a1dbe

13. 期待レコード件数の導出

CELL-ID: COUNT-DERIVATION-01

シナリオ構造数 = 顧客数3水準 × 車両数3水準 × 充電条件3水準 = **27**。

条件別評価数 = 27構造 × 100 seed = **2,700**。

合成顧客レコード数 = (25 + 50 + 100)顧客 × 100 seed = **17,500**。顧客集合を車両数・充電条件間で共有するため、これらの要因を再度乗じない。

条件・ルート評価数 = (1 + 3 + 5ルート) × 顧客数3水準 × 100 seed × 充電条件3水準 = **8,100**。

Bootstrap反復数 = 制約ごとに**1,000**回。

```
In [14]: expected_counts=pd.DataFrame([('scenario_structures',3*3*3,27),('conditional_evaluations',27*100,2700),('synthetic_customer_records',(25+50+100)*100,17500),('route_condition_evaluations',(1+3+5)*3*100*3,8100),('bootstrap_iterations',1000,1000)],columns=['quantity','derived_value','expected_value']); expected_counts['status']=np.where(expected_counts.derived_value.eq(expected_counts.expected_value),'PASS','FAIL'); display(expected_counts)
```

	quantity	derived_value	expected_value	
0	scenario_structures	27	27	
1	conditional_evaluations	2700	2700	
2	synthetic_customer_records	17500	17500	
3	route_condition_evaluations	8100	8100	
4	bootstrap_iterations	1000	1000	

14. 合成顧客の生成

CELL-ID: METHOD-CUSTOMER-01

目的: 対応付けられた合成顧客集合を生成する

入力: 人口が正の人口メッシュ

処理: 人口加重・非復元抽出、seed規則、需要5-30 kg、サービス時間5-15分

出力: 17,500顧客行

検証: 確率和、件数、座標範囲、再実行一致、保存済み結果との一致

解釈上の境界: 合成位置・需要・サービス時間は観測注文ではない

14.1 標本抽出手続きの形式化

CELL-ID: METHOD-CUSTOMER-FORMAL-01

人口が正であり、実装上の東京都本土緯度経度範囲を満たすメッシュ集合を M とする。メッシュ $m \in M$ の人口を P_m とすると、抽出確率は義される。

$$p_m = \frac{P_m}{\sum_{j \in M} P_j}, \quad \sum_{m \in M} p_m = 1.$$

各顧客数 $n \in \{25, 50, 100\}$ と seed $s \in \{1, \dots, 100\}$ に対し、局所乱数生成器 `default_rng(100000s+n)` を生成し、 p_m に比例した非復元抽出で n シュを選択する。顧客座標は選択メッシュの実装上の近似重心であり、メッシュ内の連続一様点ではない。需要 d_i は離散一様分布 $U\{5, \dots, 3$ サービス時間 q_i は $U\{5, \dots, 15\}$ 分から同じ局所生成器で抽出する。

顧客集合は `(customer_count, seed)` ごとに一度だけ生成され、車両数および充電条件の比較で共有される。この対応付けにより条件差を同一顧客集合上で比べ、結果は人口分布、離散需要分布、メッシュ重心近似に条件づけられる。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-CUSTOMER-GENERATE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 実顧客データなしで空間条件をどう表現するか

DECISION: 人口加重合成顧客をseedごとに生成する

ACTION: 非復元抽出、需要・サービス時間生成

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: synthetic_customers.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: デポとルートを構築する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION (行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない)

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 実顧客データなしで空間条件をどう表現するか

Method selected: 人口加重合成顧客をseedごとに生成する

Expected evidence: synthetic_customers.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

実顧客データなしで空間条件をどう表現するか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

人口加重合成顧客をseedごとに生成する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

非復元抽出、需要・サービス時間生成。

```
In [15]: prepared_mesh=prepare_population_mesh(population_mesh,assumptions)
synthetic_customers,randomization_registry=generate_synthetic_customers(population_mesh,CUSTOMER_COUNTS,SEEDS,assumptions)
synthetic_customers.to_csv(SYNTH/'synthetic_customers.csv',index=False)
randomization_registry.to_csv(SYNTH/'randomization_registry.csv',index=False)
stored_customers=pd.read_csv(required_files['stored_customers'])[0]; stored_customers['mesh_code']=stored_customers.mesh_code.astype(str)
customers_match,customers_match_detail=compare_frames(synthetic_customers,stored_customers)
display(synthetic_customers.head()); print(customers_match,customers_match_detail)
```

	customer_configuration_id	customer_count	seed	customer_id	sampling_weight_source	mesh_code	mesh_population	latitude	longitude	demand_kg	service_time_min	time_window_start	time_window_end	customer_demand_source	customer_location_source	
0	C025_S001	25	1	C025_S001_N001	e-Stat total_population by mesh cell	533935261	6887.0	35.602083	139.703125	15	10	0.0	480.0	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample; not obse...	
1	C025_S001	25	1	C025_S001_N002	e-Stat total_population by mesh cell	533932952	3628.0	35.660417	139.321875	22	8	0.0	480.0	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample; not obse...	
2	C025_S001	25	1	C025_S001_N003	e-Stat total_population by mesh cell	533933833	2454.0	35.656250	139.415625	19	10	0.0	480.0	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample; not obse...	
3	C025_S001	25	1	C025_S001_N004	e-Stat total_population by mesh cell	533945521	7770.0	35.710417	139.653125	23	7	0.0	480.0	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample; not obse...	
4	C025_S001	25	1	C025_S001_N005	e-Stat total_population by mesh cell	533945592	6114.0	35.710417	139.746875	30	8	0.0	480.0	Synthetic discrete-uniform integer 5-30 kg ass...	Population-weighted synthetic sample; not obse...	

True all rows and columns equivalent after explicit NA/type normalization

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-CUSTOMER-GENERATE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 実顧客データなしで空間条件をどう表現するか

DECISION: 人口加重合成顧客をseedごとに生成する

ACTION: 非復元抽出、需要・サービス時間生成

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: synthetic_customers.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: デポとルートを構築する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: synthetic_customers.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「実顧客データなしで空間条件をどう表現するか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: デポとルートを構築する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

15. デポ選択

CELL-ID: METHOD-DEPOT-01

目的: 顧客集合ごとにデポプロキシを選ぶ

入力: P31由来の440候補

処理: 顧客集合重心とのHaversine距離が最小の候補を選択する。同距離の場合は配列上で最初の候補を採用する

出力: 顧客集合ごとに1デポ

検証: 座標と選択IDを検査する

解釈上の境界: 公開物流施設の代理点であり実事業者のデポではない

```
In [16]: display(depot_candidates[['scenario_depot_id','selection_rule','limitation']].head())
```

	scenario_depot_id	selection_rule	
0	DEP_001	mainland_tokyo_proxy == True and facility_majo...	Public logistics-facility proxy; not
1	DEP_002	mainland_tokyo_proxy == True and facility_majo...	Public logistics-facility proxy; not
2	DEP_003	mainland_tokyo_proxy == True and facility_majo...	Public logistics-facility proxy; not
3	DEP_004	mainland_tokyo_proxy == True and facility_majo...	Public logistics-facility proxy; not
4	DEP_005	mainland_tokyo_proxy == True and facility_majo...	Public logistics-facility proxy; not

16. ルートプロキシの構築

CELL-ID: METHOD-ROUTE-01

目的: 比較可能なルートプロキシを構築する

入力: 合成顧客、デポ候補、車両数

処理: seed固定KMeans、greedy最近傍訪問、デポ帰着、Haversine距離×1.25、最近傍充電候補探索

出力: 基本ルート・辺・構成員・8,100条件別ルート

検証: ルート件数、距離非負、保存済み結果との一致

解釈上の境界: 最適化解でも道路経路でもなく、クラスタ内訪問順の計算量は概ね $O(n^2)$

16.1 ルートプロキシのアルゴリズムと距離定義

CELL-ID: METHOD-ROUTE-FORMAL-01

各顧客集合の平均緯度経度を重心とし、その重心までのHaversine距離が最小となるP31候補をデポプロキシとして選択する。車両数 $K > 1$ の場合、経度を `KMeans(n_clusters=K, random_state=seed, n_init=20)` で分割する。各クラスタではデポから開始し、未訪問顧客のうち現在地点からHaversine距離が最小の顧客択し、最後にデポへ戻る。`numpy.argmin` のため同距離時は配列上で最初の候補が選ばれる。

2点 (ϕ_1, λ_1) 、 (ϕ_2, λ_2) 間の距離は、地球半径 $R_E = 6371.0088$ kmとして、

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right), d_H = 2R_E \arcsin(\sqrt{a})$$
で計算する。ルート距離プロキシは、往路・顧客間移動・デポ帰着を含むHaversine距離合計に道路距離係数 $\alpha = 1.25$ を乗じた $D_r = \alpha \cdot d_{H,e}$ である。最近傍訪問順の探索はクラスタ当たり概ね $O(n_r^2)$ であり、大規模最適化手法ではない。道路の接続性、一方通行、標高、渋滞窓、SOCを考慮しないため、図示された線は訪問順序の幾何学的表現に限定される。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-ROUTE-GENERATE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 最適化を実行せずルート負荷をどう比較するか

DECISION: KMeansと最近傍順序による共通プロキシを作る

ACTION: デポ選択、クラスタリング、辺・距離・充電候補評価

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: route_results.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 制約をルート単位で評価する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION (行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない)

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 最適化を実行せずルート負荷をどう比較するか

Method selected: KMeansと最近傍順序による共通プロキシを作る

Expected evidence: route_results.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

最適化を実行せずルート負荷をどう比較するか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

KMeansと最近傍順序による共通プロキシを作る。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

デポ選択、クラスタリング、辺・距離・充電候補評価。

```
In [17]: base_routes,route_edges,route_members=construct_route_proxies(synthetic_customers,depot_candidates,CUSTOMER_COUNTS,VEHICLE_COUNTS,SEEDS,assumptions)
route_results=evaluate_routes_by_condition(base_routes,route_members,scenario_configurations,charger_candidates,baseline_vehicle,assumptions)
for name,frame in {'base_routes':base_routes,'route_edges':route_edges,'route_members':route_members,'route_results':route_results}.items(): frame.to_csv(SYNTH/
f'{name}.csv',index=False)
stored_routes=pd.read_csv(required_files['stored_routes'][0])
routes_match,routes_match_detail=compare_frames(route_results,stored_routes)
print(route_results.shape,routes_match,routes_match_detail)
```

(8100, 77) True all rows and columns equivalent after explicit NA/type normalization

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-ROUTE-GENERATE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 最適化を実行せずルート負荷をどう比較するか

DECISION: KMeansと最近傍順序による共通プロキシを作る

ACTION: デポ選択、クラスタリング、辺・距離・充電候補評価

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: route_results.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 制約をルート単位で評価する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: route_results.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「最適化を実行せずルート負荷をどう比較するか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 制約をルート単位で評価する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

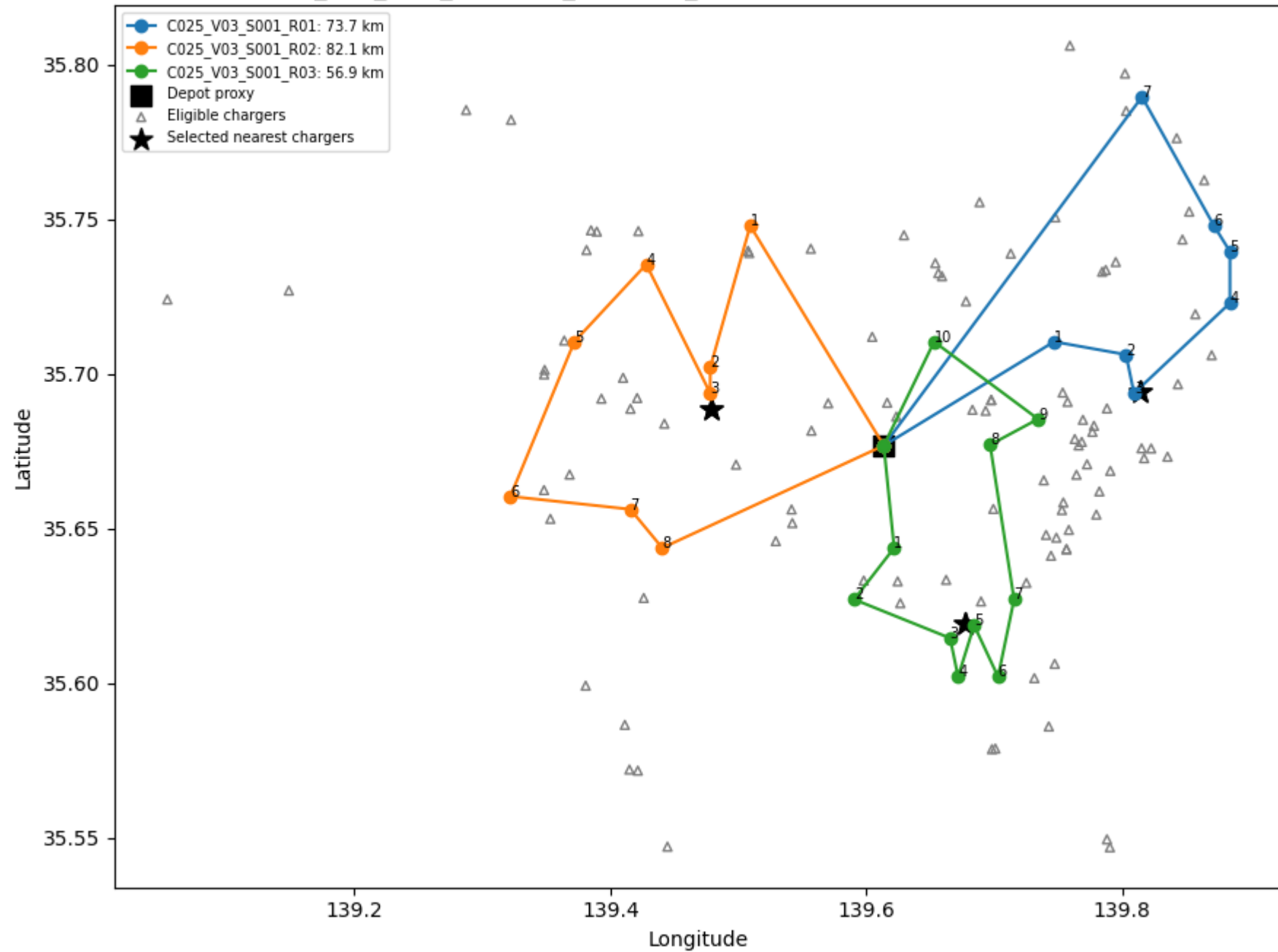
設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

```
In [18]: scenario_id='C025_V03_CHG_balanced_SPEED25_T480'; selected_seed=1
sample_edges=route_edges.query('customer_count==25 and vehicle_count==3 and seed==@selected_seed')
sample_results=route_results.query('scenario_id==@scenario_id and seed==@selected_seed')
fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,7))
for route_id,edges in sample_edges.groupby('base_route_proxy_id'):
    ordered=edges.sort_values('proxy_edge_order')
    ax.plot(np.r_[ordered.from_longitude.iloc[0],ordered.to_longitude],np.r_[ordered.from_latitude.iloc[0],ordered.to_latitude],marker='o',label=f'{route_id}:
{sample_results.loc[sample_results.base_route_proxy_id.eq(route_id),"route_proxy_distance_km"].iloc[0]:.1f} km')
    for row in sample_edges[sample_edges.to_node_type.eq('synthetic_customer')].itertuples(): ax.annotate(str(row.proxy_edge_order),(row.to_longitude,row.to_latitude),fontsize=7)
    selected_depots=depot_candidates[depot_candidates.scenario_depot_id.isin(sample_results.depot_candidate_id)]
    ax.scatter(selected_depots.longitude,selected_depots.latitude,marker='s',s=90,c='black',label='Depot proxy')
    ax.scatter(charger_candidates.query('charger_condition=="balanced"').longitude,charger_candidates.query('charger_condition=="balanced"').latitude,marker='^',s=18,facecolors='none',e
chargers')
    chosen=charger_candidates[charger_candidates.charger_candidate_id.isin(sample_results.nearest_candidate_charger_id.dropna())]
    ax.scatter(chosen.longitude,chosen.latitude,marker='*',s=130,c='black',label='Selected nearest chargers')
    unmet=[]
    for r in sample_results.itertuples(): unmet.append(f'R{r.route_index}: '+'.join(x for x,v in [('time',r.operating_time_feasible),('range',r.range_feasible),
('access',r.charger_geographically_accessible)] if v is False))
    ax.set(title=f'{scenario_id}; seed={selected_seed}; '+ ' | '.join(unmet),xlabel='Longitude',ylabel='Latitude'); ax.legend(fontsize=7); fig.tight_layout();
    fig.savefig(FIGURES/'representative_route_proxy.png',dpi=320); fig.savefig(FIGURES/'representative_route_proxy.svg'); plt.show()
```

C025_V03_CHG_balanced_SPEED25_T480; seed=1; R1: | R2: range | R3:



17. 制約の定義

CELL-ID: METHOD-CONSTRAINT-01

目的: 各制約の評価意味を定義する

入力: ルート結果の各列

処理: feasible・evaluated列を分子・分母へ対応付ける

出力: constraint_definitions.csv

検証: NOT_EVALUATED を欠損のまま保持する

解釈上の境界: 地理的アクセスや静的航続距離はEV運用可能性全体を証明しない

17.1 制約の数理的定義

CELL-ID: METHOD-CONSTRAINT-FORMAL-01

ルート r の顧客集合を N_r 、需要を d_i 、サービス時間を q_i 、距離を D_r とする。積載未充足指標は $U_{\text{payload},r} = \mathbf{1}[\sum_{i \in N_r} d_i > C]$ である。運行時間は $T_r = (D_r/v) \times 60 + \sum_{i \in N_r} q_i$ とし、 $U_{\text{time},r} = \mathbf{1}[T_r > T_{\text{max}}]$ とする。ここで $v=25$ km, $T_{\text{max}}=480$ 分であり、休憩、待機、充電イベントは含まれない。

航続距離指標は $U_{\text{range},r} = \mathbf{1}[D_r > R_{\text{usable}}]$ である。充電アクセスは、ルートプロキシのいずれかのノードから条件別候補までの最距離と閾値を比較する。充電支援航続距離と充電時間は、航続距離超過ルートの一部に対する簡略化判定であり、充電地点到着時SOC、充電曲線、待機時間を表現しない。逐次SOC $SOC_{k+1} = SOC_k - E(d_{k,k+1}, w_k) + Q_k$ は概念上必要だが、本分析では E と Q_k が実装されていないため、件 NOT_EVALUATED とする。

```
In [19]: constraint_rows=[
('C-PAYLOAD','Payload capacity','route proxy','unmet evaluated routes','all complete routes','route_total_demand_kg > payload_capacity_kg','route_total_demand_kg;
payload_capacity_kg','kg','missing demand/capacity','synthetic demand','capacity signal','real loading rules'),
('C-TIME','Operating-time limit','route proxy','routes above limit','complete distance/speed/service routes','estimated_operating_time_min >
operating_time_limit_min','route_proxy_distance_km; assumed_speed_kmh; route_service_time_min','minutes','missing inputs','constant speed; no charging/wait','time
signal','traffic, breaks, windows'),
('C-RANGE','Range feasibility','route proxy','routes above usable range','complete route/range','route_proxy_distance_km > usable_range_km','route_proxy_distance_km;
usable_range_km','km','missing inputs','fixed usable range','range signal','SOC transition, load/weather'),
('C-SOC','SOC feasibility','route sequence','NOT_EVALUATED','NOT_EVALUATED','NOT_EVALUATED','SOC state trajectory','kWh/SOC','all cases','model absent','none','all sequential SOC
behavior'),
('C-ACCESS','Charging-station access','route proxy','no candidate within threshold','all condition routes','nearest_charger_distance_km > threshold','nearest_charger_distance_km;
```

```
maximum_charger_access_distance_km','km','none','route-node geography','geographic access signal','availability, queue, hours'),
('C-ASSIST','Charging-assisted range','range-infeasible route','unsupported evaluable routes','range-infeasible routes','simplified two-range/access rule fails','distance; range;
compatible candidate','km','range-feasible excluded','one simplified support event','support proxy','SOC/stop feasibility'),
('C-DURATION','Charging duration','evaluable assisted route','duration above limit','known positive power and accessible candidate','supplemental duration > limit','energy proxy;
power; duration limit','minutes','unknown power/incompatible','constant power','duration proxy','taper, efficiency, queues'))
constraint_registry=pd.DataFrame(constraint_rows,columns=['constraint_id','constraint_name','evaluation_unit','numerator','denominator','unmet_condition','required_columns',
constraint_registry.to_csv(TABLES/'constraint_definitions.csv',index=False); display(constraint_registry)
```

	constraint_id	constraint_name	evaluation_unit	numerator	denominator	unmet_condition	required_columns	unit	excluded_cases	assumptions	interpretation	notes
0	C-PAYLOAD	Payload capacity	route proxy	unmet evaluated routes	all complete routes	route_total_demand_kg > payload_capacity_kg	route_total_demand_kg; payload_capacity_kg	kg	missing demand/capacity	synthetic demand	capacity signal	real load
1	C-TIME	Operating-time limit	route proxy	routes above limit	complete distance/speed/service routes	estimated_operating_time_min > operating_time_max	route_proxy_distance_km; assumed_speed_kmh; route_total_demand_kg	minutes	missing inputs	constant speed; no charging/wait	time signal	trajectory
2	C-RANGE	Range feasibility	route proxy	routes above usable range	complete route/range	route_proxy_distance_km > usable_range_km	route_proxy_distance_km; usable_range_km	km	missing inputs	fixed usable range	range signal	SOC/lo
3	C-SOC	SOC feasibility	route sequence	NOT_EVALUATED	NOT_EVALUATED	NOT_EVALUATED	SOC state trajectory	kWh/SOC	all cases	model absent	none	all sequences
4	C-ACCESS	Charging-station access	route proxy	no candidate within threshold	all condition routes	nearest_charger_distance_km > threshold	nearest_charger_distance_km; maximum_charger_access_distance_km	km	none	route-node geography	geographic access signal	q
5	C-ASSIST	Charging-assisted range	range-infeasible route	unsupported evaluable routes	range-infeasible routes	simplified two-range/access rule fails	distance; range; compatible candidate	km	range-feasible excluded	one simplified support event	support proxy	
6	C-DURATION	Charging duration	evaluable assisted route	duration above limit	known positive power and accessible candidate	supplemental duration > limit	energy proxy; power; duration limit	minutes	unknown power/incompatible	constant power	duration proxy	tape

18. 制約評価

CELL-ID: METHOD-EVALUATION-01

目的: 定義済み制約をルート単位で評価する

入力: 再生成したルート結果

処理: 横持ち結果をevaluated・feasible・unmetの縦持ち形式へ変換する

出力: 56,700制約評価行

検証: 真偽値の値域と欠損規則を検査する

解釈上の境界: 未充足判定は現在のモデル仮定に条件づけられる

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-CONSTRAINT-EVALUATE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: どの運用制約がモデル上未充足となるか

DECISION: 各制約を独立したevaluated/feasible/unmet判定へ変換する

ACTION: 制約評価の縦持ち化

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: constraint_evaluations_long.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 重み付け別に集計する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: どの運用制約がモデル上未充足となるか

Method selected: 各制約を独立したevaluated/feasible/unmet判定へ変換する

Expected evidence: constraint_evaluations_long.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

どの運用制約がモデル上未充足となるか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

各制約を独立したevaluated/feasible/unmet判定へ変換する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

制約評価の縦持ち化。

```
In [20]: constraint_evaluations=build_constraint_evaluations(route_results); case_rates=build_case_rates(constraint_evaluations);  
constraint_evaluations.to_csv(SYNTH/'constraint_evaluations_long.csv',index=False); case_rates.to_csv(SYNTH/'constraint_case_rates.csv',index=False);  
display(constraint_evaluations.head())
```

	scenario_id	scenario_route_proxy_id	seed	customer_count	vehicle_count	charger_condition	evaluated	feasible	unmet	constraint_name	numerator_definition	denominator_definition	main_assumption	evi
0	C025_V01_CHG_balanced_SPE ED25_T480	C025_V01_CHG_balanced_SPE ED25_T480__S 001_R01	1	25	1	balanced	True	True	False	Payload capacity	Routes whose synthetic route demand exceeds th...	All route proxies with complete synthetic dema...	Synthetic discrete-uniform customer demand and...	Sy wi
1	C025_V01_CHG_broad_SPEED 25_T480	C025_V01_CHG_broad_SPEED 25_T480__S00 1_R01	1	25	1	broad	True	True	False	Payload capacity	Routes whose synthetic route demand exceeds th...	All route proxies with complete synthetic dema...	Synthetic discrete-uniform customer demand and...	Sy wi
2	C025_V01_CHG_conservative_ SPEED25_T480	C025_V01_CHG_conservative_ SPEED25_T480__S001_R01	1	25	1	conservative	True	True	False	Payload capacity	Routes whose synthetic route demand exceeds th...	All route proxies with complete synthetic dema...	Synthetic discrete-uniform customer demand and...	Sy wi
3	C025_V03_CHG_balanced_SPE ED25_T480	C025_V03_CHG_balanced_SPE ED25_T480__S 001_R01	1	25	3	balanced	True	True	False	Payload capacity	Routes whose synthetic route demand exceeds th...	All route proxies with complete synthetic dema...	Synthetic discrete-uniform customer demand and...	Sy wi
4	C025_V03_CHG_broad_SPEED 25_T480	C025_V03_CHG_broad_SPEED 25_T480__S00 1_R01	1	25	3	broad	True	True	False	Payload capacity	Routes whose synthetic route demand exceeds th...	All route proxies with complete synthetic dema...	Synthetic discrete-uniform customer demand and...	Sy wi

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-CONSTRAINT-EVALUATE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: どの運用制約がモデル上未充足となるか

DECISION: 各制約を独立したevaluated/feasible/unmet判定へ変換する

ACTION: 制約評価の縦持ち化

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: constraint_evaluations_long.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 重み付け別に集計する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: constraint_evaluations_long.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「どの運用制約がモデル上未充足となるか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 重み付け別に集計する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

19. 集計方法と統計的推定対象

CELL-ID: METHOD-AGGREGATION-01

目的: route・scenario・seedの重み付けを分離する

入力: 縦持ち制約評価

処理: 分子、分母、除外数、重み付け別の率を計算する

出力: estimand_comparison.csv

検証: 分子が分母以下であり率が0-1に入ること

解釈上の境界: route-weighted集計では複数ルート条件の寄与が大きい

19.1 推定対象の定義

CELL-ID: METHOD-ESTIMAND-FORMAL-01

制約 c が評価可能なルート集合を $\mathcal{R}_c$ とし、未充足指標を $U_{r,c} \in \{0,1\}$ とする。主結果のroute-weighted未充足率は、

$$\hat{p}_c^{\text{route}} = \frac{\sum_{r \in \mathcal{R}_c} U_{r,c}}{|\mathcal{R}_c|}$$

である。この推定量では5車両条件が1車両条件より多くのルートを持つため、より大きな重みを持つ。scenario-weighted率は各 (scenario_id, seed) 内の同じ重みで平均し、seed-weighted率は各seedに属する全評価可能ルートの率を先に計算してseed間で平均する。したがって三者は同じ母数の別表現なく、異なる重み付け規則に基づく記述的推定量である。解釈対象は、固定された合成データ生成機構、ルートプロキシ、パラメータ集合の下で生成された対象ルートであり、東京都の実配送母集団ではない。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-AGGREGATION-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 集計単位で結果がどう変わるか

DECISION: route ・ scenario ・ seed weightingを分離する

ACTION: 分子 ・ 分母 ・ 率の比較

INPUT: 直前の節で確認した入力 ・ 設定 ・ 生成オブジェクト

OUTPUT: estimand_comparison.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: seed依存の区間を評価する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION (行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない)

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 集計単位で結果がどう変わるか

Method selected: route ・ scenario ・ seed weightingを分離する

Expected evidence: estimand_comparison.csvが生成され、件数 ・ スキーマ ・ 回帰比較を満たすこと。

Problem

集計単位で結果がどう変わるか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

route・scenario・seed weightingを分離する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

分子・分母・率の比較。

```
In [21]: evaluated=constraint_evaluations[constraint_evaluations.evaluated.astype(bool)].copy(); evaluated['unmet_int']=evaluated.unmet.astype(bool).astype(int)
rows=[]
for constraint,group in constraint_evaluations.groupby('constraint_name'):
    eg=group[group.evaluated.astype(bool)].copy(); route_rate=eg.unmet.astype(bool).mean() if len(eg) else np.nan
    cases=case_rates.query('constraint_name==@constraint').dropna(subset=['case_unmet_rate'])
    seed_counts=eg.assign(unmet_int=eg.unmet.astype(bool).astype(int)).groupby('seed').agg(unmet_count=('unmet_int','sum'),evaluated_count=('unmet_int','size'));
    seed_rates=seed_counts.unmet_count/seed_counts.evaluated_count
    for method,rate,n in [('route-weighted',route_rate,len(eg)),('scenario-weighted',cases.case_unmet_rate.mean() if len(cases) else np.nan,len(cases)),('seed-
weighted',seed_rates.mean() if len(seed_rates) else np.nan,len(seed_rates))]:
        rows.append({'constraint_name':constraint,'weighting_method':method,'evaluated_count':n,'excluded_count':len(group)-len(eg) if method=='route-weighted' else
np.nan,'unmet_count':int(eg.unmet.astype(bool).sum()) if len(eg) else 0,'unmet_rate':rate,'confidence_interval':'computed for route-weighted seed-cluster estimand in Section 20'})
    estimand_comparison=pd.DataFrame(rows); estimand_comparison.to_csv(TABLES/'estimand_comparison.csv',index=False); display(estimand_comparison)
```

	constraint_name	weighting_method	evaluated_count	excluded_count	unmet_count	unmet_rate	confiden
0	Charging-assisted range feasibility	route-weighted	5220	2880.0	1738	0.332950	computed for rou seed-clu
1	Charging-assisted range feasibility	scenario-weighted	2619	NaN	1738	0.469855	computed for rou seed-clu
2	Charging-assisted range feasibility	seed-weighted	100	NaN	1738	0.335182	computed for rou seed-clu
3	Charging-duration feasibility	route-weighted	4849	3251.0	742	0.153021	computed for rou seed-clu
4	Charging-duration feasibility	scenario-weighted	2534	NaN	742	0.286569	computed for rou seed-clu
5	Charging-duration feasibility	seed-weighted	100	NaN	742	0.154083	computed for rou seed-clu
6	Charging-station access	route-weighted	8100	0.0	866	0.106914	computed for rou seed-clu
7	Charging-station access	scenario-weighted	2700	NaN	866	0.076691	computed for rou seed-clu
8	Charging-station access	seed-weighted	100	NaN	866	0.106914	computed for rou seed-clu
9	Operating-time limit	route-weighted	8100	0.0	2715	0.335185	computed for rou seed-clu
10	Operating-time limit	scenario-weighted	2700	NaN	2715	0.529556	computed for rou seed-clu
11	Operating-time limit	seed-weighted	100	NaN	2715	0.335185	computed for rou seed-clu
12	Payload capacity	route-weighted	8100	0.0	0	0.000000	computed for rou seed-clu
13	Payload capacity	scenario-weighted	2700	NaN	0	0.000000	computed for rou seed-clu
14	Payload capacity	seed-weighted	100	NaN	0	0.000000	computed for rou seed-clu
15	Range feasibility	route-weighted	8100	0.0	5220	0.644444	computed for rou seed-clu
16	Range feasibility	scenario-weighted	2700	NaN	5220	0.767259	computed for rou seed-clu
17	Range feasibility	seed-weighted	100	NaN	5220	0.644444	computed for rou seed-clu
18	SOC feasibility	route-weighted	0	8100.0	0	NaN	computed for rou seed-clu
19	SOC feasibility	scenario-weighted	0	NaN	0	NaN	computed for rou seed-clu
20	SOC feasibility	seed-weighted	0	NaN	0	NaN	computed for rou seed-clu

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-AGGREGATION-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 集計単位で結果がどう変わるか

DECISION: route・scenario・seed weightingを分離する

ACTION: 分子・分母・率の比較

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: estimand_comparison.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: seed依存の区間を評価する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: estimand_comparison.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「集計単位で結果がどう変わるか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: seed依存の区間を評価する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

20. ブートストラップ手続き

CELL-ID: METHOD-BOOTSTRAP-01

目的: 合成seedによる変動を定量化する

入力: seedでクラスタ化した全条件・全ルート

処理: 100 seedクラスタを復元抽出し対応関係を保持する。1,000反復、percentile 2.5/97.5%、seed 20260711

出力: 制約集計と信頼区間

検証: 保存済み集計との一致

解釈上の境界: 区間はデータ取得・モデル・パラメータ・実運用の不確実性を含まない

20.1 ブートストラップ推定

CELL-ID: METHOD-BOOTSTRAP-FORMAL-01

同一seedから生成された顧客集合は、車両数・充電条件を横断して共有されるため、個々のroute-condition行を独立標本として再標本化しない。反
とに100個のseed IDを復元抽出し、選択されたseedに属する全条件・全ルートを保持して $\hat{p}_c^{(b)}$ を再計算する。95%区間は1,000個の有限
の2.5および97.5パーセンタイルである。

この区間が表すのは、凍結済み人口メッシュ、固定分布、固定パラメータ、固定ルートアルゴリズムの下でのseedクラスタ変動である。データ取得誤
分布のモデル不確実性、道路距離係数の妥当性、車両仕様の誤差、充電器の実利用可能性は区間に含まれない。したがって区間幅を研究全体の不確実
してはならない。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-BOOTSTRAP-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 対応のある合成反復の変動をどう表すか

DECISION: seedクラスタBootstrapを使用する

ACTION: 1,000回のpercentile区間計算

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: constraint_summary.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 仮定変更への感度を調べる

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION (行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない)

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 対応のある合成反復の変動をどう表すか

Method selected: seed クラスタ Bootstrap を使用する

Expected evidence: constraint_summary.csv が生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

対応のある合成反復の変動をどう表すか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

seed クラスタ Bootstrap を使用する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

1,000 回の percentile 区間計算。

```
In [22]: constraint_summary=cluster_bootstrap_constraint_summary(constraint_evaluations,case_rates,iterations=1000,random_seed=20260711)
constraint_summary.to_csv(SYNTH/'constraint_summary.csv',index=False)
stored_summary=pd.read_csv(required_files['stored_summary'])[0]; summary_match,summary_match_detail=compare_frames(constraint_summary,stored_summary)
display(constraint_summary[['constraint_name','unmet_route_count','evaluated_route_count','route_weighted_unmet_rate','confidence_interval_lower','confidence_interval_upper']]);
print(summary_match,summary_match_detail)
```

	constraint_name	unmet_route_count	evaluated_route_count	route_weighted_unmet_rate	confidence_interval_lower	confidence_inte
0	Payload capacity	0	8100	0.000000	0.000000	
1	Operating-time limit	2715	8100	0.335185	0.327778	
2	Range feasibility	5220	8100	0.644444	0.631111	
3	SOC feasibility	0	0	NaN	NaN	
4	Charging-station access	866	8100	0.106914	0.100123	
5	Charging-assisted range feasibility	1738	5220	0.332950	0.321483	
6	Charging-duration feasibility	742	4849	0.153021	0.148042	

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-BOOTSTRAP-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 対応のある合成反復の変動をどう表すか

DECISION: seedクラスタBootstrapを使用する

ACTION: 1,000回のpercentile区間計算

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: constraint_summary.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 仮定変更への感度を調べる

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: constraint_summary.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「対応のある合成反復の変動をどう表すか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 仮定変更への感度を調べる。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

21. 感度分析

CELL-ID: METHOD-SENSITIVITY-01

目的: 一度に一つのパラメータを変えた応答を測る

入力: 再生成ルートとlow・base・highレジストリ

処理: 他のパラメータを固定して対象パラメータだけを変更する

出力: sensitivity_detail.csv

検証: 基準値との差と相対差を計算する

解釈上の境界: パラメータ間相互作用や較正不確実性は評価しない

21.1 感度推定量と分析範囲

CELL-ID: METHOD-SENSITIVITY-FORMAL-01

パラメータ θ_j の代替水準 a に対する感度は、他のパラメータを基準値に固定した未充足率差 $\Delta_{c,j,a} = \hat{p}_c(\theta_j=a) - \hat{p}_c(\theta_j=base)$ として記録する。相対差は基準率が0でない場合のみ $\Delta_{c,j,a} / \hat{p}_c(base)$ とする。OATは局所的なモデル応答を可視計であり、例えば速度と道路距離係数、航続距離と充電条件の相互作用を推定しない。また、代替水準の確率や現実性を評価しないため、感度の大きさや因果効果ではない。

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-SENSITIVITY-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 基準結果が特定仮定に依存する程度はどれか

DECISION: 一度に一パラメータだけ変更する

ACTION: low/base/high OAT比較

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: sensitivity_detail.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 結果とモデル要件を解釈する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION (行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない)

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 基準結果が特定仮定に依存する程度はどれか

Method selected: 一度に一パラメータだけ変更する

Expected evidence: sensitivity_detail.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

基準結果が特定仮定に依存する程度はどれか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

一度に一パラメータだけ変更する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

low/base/high OAT比較。

```
In [23]: sensitivity_raw, parameter_response = run_oat_sensitivity(route_results, analysis_parameters, baseline_vehicle)
sensitivity_detail = sensitivity_raw.rename(columns={'parameter_value': 'alternative_value', 'base_unmet_rate': 'baseline_result', 'route_weighted_unmet_rate': 'sensitivity_result', 'unmet_
sensitivity_detail['baseline_value'] = sensitivity_detail.parameter.map(analysis_parameters.set_index('parameter')['base'])
sensitivity_detail['unit'] = sensitivity_detail.parameter.map(analysis_parameters.set_index('parameter')['unit'])
sensitivity_detail['direction_of_change'] = sensitivity_detail.level
sensitivity_detail['affected_metric'] = sensitivity_detail.constraint_name
sensitivity_detail['relative_change'] = sensitivity_detail.absolute_change / sensitivity_detail.baseline_result.replace(0, np.nan)
sensitivity_detail['interpretation'] = 'OAT model response under frozen synthetic data'
sensitivity_detail['limitation'] = 'No parameter interaction or operational calibration'
sensitivity_detail.to_csv(TABLES/'sensitivity_detail.csv', index=False); display(sensitivity_detail.head(20))
```

	parameter	level	alternative_value	constraint_name	sensitivity_result	evaluated_route_count	unmet_route_count	customer_count_for_evaluation	vehicle_count_for_evaluation	charger_condition_for_evaluation	...	evidence_status	baseline_result	absolute_change	baseline_value	unit	direction_of_change	affected_metric	relative_change	interpretation
0	assumed_speed_kmh	low	20.0	Payload capacity	0.000000	300	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	25.00	km/h	low	Payload capacity	NaN	OAT model response under frozen synthetic data
1	assumed_speed_kmh	low	20.0	Operating-time limit	0.656667	300	197	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.383333	0.273333	25.00	km/h	low	Operating-time limit	0.713043	OAT model response under frozen synthetic data
2	assumed_speed_kmh	low	20.0	Range feasibility	0.940000	300	282	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.940000	0.000000	25.00	km/h	low	Range feasibility	0.000000	OAT model response under frozen synthetic data
3	assumed_speed_kmh	low	20.0	Charging-station access	0.000000	300	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	25.00	km/h	low	Charging-station access	NaN	OAT model response under frozen synthetic data
4	assumed_speed_kmh	low	20.0	Charging-assisted range feasibility	0.056738	282	16	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.056738	0.000000	25.00	km/h	low	Charging-assisted range feasibility	0.000000	OAT model response under frozen synthetic data
5	assumed_speed_kmh	low	20.0	Charging-duration feasibility	0.000000	282	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	25.00	km/h	low	Charging-duration feasibility	NaN	OAT model response under frozen synthetic data
6	assumed_speed_kmh	base	25.0	Payload capacity	0.000000	300	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	25.00	km/h	base	Payload capacity	NaN	OAT model response under frozen synthetic data

	parameter	level	alternative_value	constraint_name	sensitivity_result	evaluated_route_count	unmet_route_count	customer_count_for_evaluation	vehicle_count_for_evaluation	charger_condition_for_evaluation	...	evidence_status	baseline_result	absolute_change	baseline_value	unit	direction_of_change	affected_metric	relative_change	interpretation
7	assumed_speed_kmh	base	25.0	Operating-time limit	0.383333	300	115	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.383333	0.000000	25.00	km/h	base	Operating-time limit	0.000000	OAT model response under frozen synthetic data
8	assumed_speed_kmh	base	25.0	Range feasibility	0.940000	300	282	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.940000	0.000000	25.00	km/h	base	Range feasibility	0.000000	OAT model response under frozen synthetic data
9	assumed_speed_kmh	base	25.0	Charging-station access	0.000000	300	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	25.00	km/h	base	Charging-station access	NaN	OAT model response under frozen synthetic data
10	assumed_speed_kmh	base	25.0	Charging-assisted range feasibility	0.056738	282	16	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.056738	0.000000	25.00	km/h	base	Charging-assisted range feasibility	0.000000	OAT model response under frozen synthetic data
11	assumed_speed_kmh	base	25.0	Charging-duration feasibility	0.000000	282	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	25.00	km/h	base	Charging-duration feasibility	NaN	OAT model response under frozen synthetic data
12	assumed_speed_kmh	high	30.0	Payload capacity	0.000000	300	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	25.00	km/h	high	Payload capacity	NaN	OAT model response under frozen synthetic data
13	assumed_speed_kmh	high	30.0	Operating-time limit	0.160000	300	48	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.383333	-0.223333	25.00	km/h	high	Operating-time limit	-0.582609	OAT model response under frozen synthetic data

	parameter	level	alternative_value	constraint_name	sensitivity_result	evaluated_route_count	unmet_route_count	customer_count_for_evaluation	vehicle_count_for_evaluation	charger_condition_for_evaluation	...	evidence_status	baseline_result	absolute_change	baseline_value	unit	direction_of_change	affected_metric	relative_change	interpretation
14	assumed_speed_kmh	high	30.0	Range feasibility	0.940000	300	282	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.940000	0.000000	25.00	km/h	high	Range feasibility	0.000000	OAT model response under frozen synthetic data
15	assumed_speed_kmh	high	30.0	Charging-station access	0.000000	300	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	25.00	km/h	high	Charging-station access	NaN	OAT model response under frozen synthetic data
16	assumed_speed_kmh	high	30.0	Charging-assisted range feasibility	0.056738	282	16	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.056738	0.000000	25.00	km/h	high	Charging-assisted range feasibility	0.000000	OAT model response under frozen synthetic data
17	assumed_speed_kmh	high	30.0	Charging-duration feasibility	0.000000	282	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	25.00	km/h	high	Charging-duration feasibility	NaN	OAT model response under frozen synthetic data
18	road_distance_multiplier	low	1.1	Payload capacity	0.000000	300	0	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.000000	0.000000	1.25	ratio	low	Payload capacity	NaN	OAT model response under frozen synthetic data
19	road_distance_multiplier	low	1.1	Operating-time limit	0.196667	300	59	50	3	balanced	...	Exploratory parameter sensitivity; not calibrated	0.383333	-0.186667	1.25	ratio	low	Operating-time limit	-0.486957	OAT model response under frozen synthetic data

20 rows × 22 columns

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-SENSITIVITY-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 基準結果が特定仮定に依存する程度はどれか

DECISION: 一度に一パラメータだけ変更する

ACTION: low/base/high OAT比較

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: sensitivity_detail.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 結果とモデル要件を解釈する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: sensitivity_detail.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「基準結果が特定仮定に依存する程度はどれか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 結果とモデル要件を解釈する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

22. 量子回路幅の参照証拠

CELL-ID: REFERENCE-CIRCUIT-01

目的: 文献参照値と再現計算値を分離する
入力: スライド7・22およびローカル一次資料
処理: 定義と証拠状態を登録し、計算再現を主張しない
出力: circuit_width_evidence.csv
検証: 出典箇所未確認の値を SOURCE_NOT_VERIFIED とする
解釈上の境界: 回路幅・qubit数は計算費用全体や物理資源量と同一ではない

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-CIRCUIT-EVIDENCE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 運用要件と量子資源参照をどう接続するか

DECISION: 回路幅を計算結果でなく証拠レジストリとして保持する

ACTION: 出典・定義・検証状態の符号化

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: circuit_width_evidence.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 参照図を分類して作成する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 運用要件と量子資源参照をどう接続するか

Method selected: 回路幅を計算結果でなく証拠レジストリとして保持する

Expected evidence: circuit_width_evidence.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

運用要件と量子資源参照をどう接続するか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

回路幅を計算結果でなく証拠レジストリとして保持する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

出典・定義・検証状態の符号化。

```
In [24]: circuit_evidence=pd.DataFrame([
('CW-L-MIN',128,'qubits','slide-described minimal formulation width','logical/not verified','unknown','time-window routing','not verified','minimal','not
verified','Qubit-efficient quantum algorithms for VRP on NISQ processors','Leonidas et al.',2023,'https://arxiv.org/abs/2306.08507','MISSING','slide 7','slide extraction + local
PDF search','Codex audit','SOURCE_NOT_VERIFIED'),
('CW-L-FULL',256,'qubits','slide-described full formulation width','logical/not verified','unknown','time-window routing','not verified','full','not verified','Qubit-efficient
quantum algorithms for VRP on NISQ processors','Leonidas et al.',2023,'https://arxiv.org/abs/2306.08507','MISSING','slide 7','slide extraction + local PDF search','Codex
audit','SOURCE_NOT_VERIFIED'),
('CW-O-HOBO',6080,'qubits','slide-described higher-order binary terms','logical/not verified','unknown','CVRP','not verified','higher-order','resource estimate','Requirements for
Early Quantum Advantage and Utility in CVRP','Onah and Michielsen',2025,'https://arxiv.org/abs/2509.11469','MISSING','slide 7','slide extraction + local PDF search','Codex
audit','SOURCE_NOT_VERIFIED'),
('CW-O-QUBO',14528,'qubits','slide-described quadratic binary terms','logical/not verified','unknown','CVRP','not verified','quadratic','resource estimate','Requirements for Early
Quantum Advantage and Utility in CVRP','Onah and Michielsen',2025,'https://arxiv.org/abs/2509.11469','MISSING','slide 7','slide extraction + local PDF search','Codex
audit','SOURCE_NOT_VERIFIED')],columns=['evidence_id','reported_value','unit','metric_definition','logical_or_physical','includes_ancilla','problem_type','instance_size','formulation','algorithm','source_title','authors','year','DOI_or_URL','page','table_or_figure','extraction_method','verified_by']
circuit_evidence.to_csv(TABLES/'circuit_width_evidence.csv',index=False); display(circuit_evidence)
```

	evidence_id	reported_value	unit	metric_definition	logical_or_physical	includes_ancilla	problem_type	instance_size	formulation	algorithm	source_title	authors	year	DOI_or_URL	page	table_or_figure	extraction_method	verified_by
0	CW-L-MIN	128	qubits	slide-described minimal formulation width	logical/not verified	unknown	time-window routing	not verified	minimal	not verified	Qubit-efficient quantum algorithms for VRP on ...	Leonidas et al.	2023	https://arxiv.org/abs/2306.08507	MISSING	slide 7	slide extraction + local PDF search	Codex audit
1	CW-L-FULL	256	qubits	slide-described full formulation width	logical/not verified	unknown	time-window routing	not verified	full	not verified	Qubit-efficient quantum algorithms for VRP on ...	Leonidas et al.	2023	https://arxiv.org/abs/2306.08507	MISSING	slide 7	slide extraction + local PDF search	Codex audit
2	CW-O-HOBO	6080	qubits	slide-described higher-order binary terms	logical/not verified	unknown	CVRP	not verified	higher-order	resource estimate	Requirements for Early Quantum Advantage and U...	Onah and Michielsen	2025	https://arxiv.org/abs/2509.11469	MISSING	slide 7	slide extraction + local PDF search	Codex audit
3	CW-O-QUBO	14528	qubits	slide-described quadratic binary terms	logical/not verified	unknown	CVRP	not verified	quadratic	resource estimate	Requirements for Early Quantum Advantage and U...	Onah and Michielsen	2025	https://arxiv.org/abs/2509.11469	MISSING	slide 7	slide extraction + local PDF search	Codex audit

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-CIRCUIT-EVIDENCE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 運用要件と量子資源参照をどう接続するか

DECISION: 回路幅を計算結果でなく証拠レジストリとして保持する

ACTION: 出典・定義・検証状態の符号化

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: circuit_width_evidence.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 参照図を分類して作成する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: circuit_width_evidence.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「運用要件と量子資源参照をどう接続するか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 参照図を分類して作成する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

23. 図表の生成

CELL-ID: OUTPUT-REGISTRY-01

目的: 図表を分類し解釈情報を保存する

入力: 実行済みデータオブジェクト

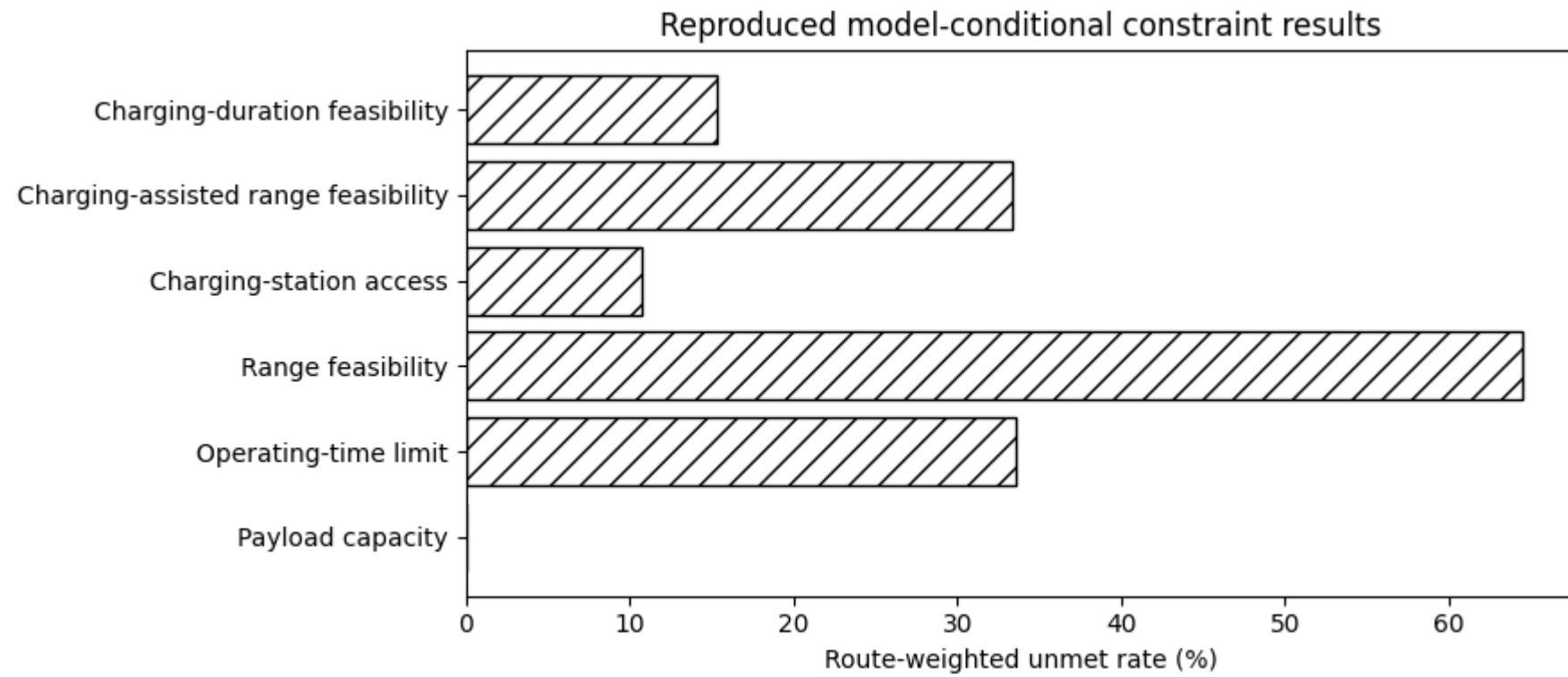
処理: 図表を生成し出力レジストリへ登録する

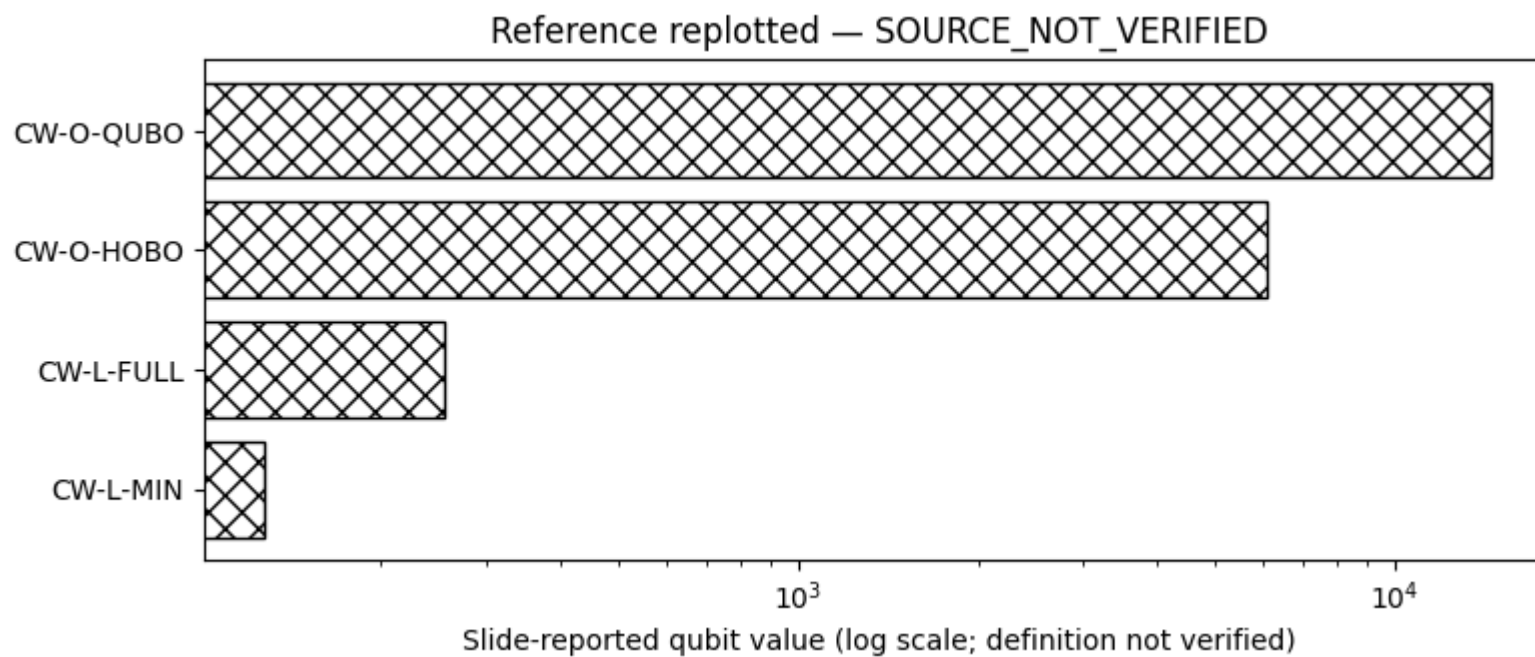
出力: 図および `figure_table_registry.csv`

検証: ファイルが存在し空でないこと

解釈上の境界: 概念図・参照値再描画を再現済み実証結果として扱わない

```
In [25]: fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,4)); plot_data=constraint_summary.dropna(subset=['route_weighted_unmet_rate']);
ax.barh(plot_data.constraint_name,plot_data.route_weighted_unmet_rate*100,facecolor='white',edgecolor='black',hatch='//'); ax.set(xlabel='Route-weighted unmet rate
(%)',title='Reproduced model-conditional constraint results'); fig.tight_layout(); fig.savefig(FIGURES/'constraint_rates_reproduced.png',dpi=320);
fig.savefig(FIGURES/'constraint_rates_reproduced.svg'); plt.show()
fig,ax=plt.subplots(figsize=(8,3.5)); ax.barh(circuit_evidence.evidence_id,circuit_evidence.reported_value,facecolor='none',edgecolor='black',hatch='xx'); ax.set_xscale('log');
ax.set(xlabel='Slide-reported qubit value (log scale; definition not verified)',title='Reference replotted - SOURCE_NOT_VERIFIED'); fig.tight_layout();
fig.savefig(FIGURES/'circuit_width_reference_replotted.png',dpi=320); fig.savefig(FIGURES/'circuit_width_reference_replotted.svg'); plt.show()
output_registry=pd.DataFrame([
('FIG-ROUTE','Representative route proxy','MODEL_DERIVED','route_edges; route_results','ROUTE-FIGURE-01','matplotlib','outputs/figures/representative_route_proxy.png','Shows
algorithmic route proxy','Not road route/optimum'),
('FIG-CONSTRAINT','Constraint unmet rates','REPRODUCED','constraint_summary','FIGURE-GENERATE-01','matplotlib','outputs/figures/constraint_rates_reproduced.png','Shows route-
weighted synthetic rates','Not operational failures'),
('FIG-CIRCUIT','Circuit width references','REFERENCE_REPLOTTED','circuit_evidence','FIGURE-GENERATE-01','matplotlib','outputs/figures/circuit_width_reference_replotted.png','Shows
slide references','Source derivation unverified'),
('TABLE-PARAM','Parameter registry','DATA_DERIVED','source/config','PARAMETERS-CODE-01','pandas','outputs/tables/parameter_registry.csv','Central constants','Includes
assumptions']],columns=['figure_id_or_table_id','title','classification','source_data','generating_cell','generating_function','output_path','interpretation','limitation'])
output_registry.to_csv(TABLES/'figure_table_registry.csv',index=False); display(output_registry)
```





	figure_id_or_table_id	title	classification	source_data	generating_cell	generating_function	output_path	interpretation	
0	FIG-ROUTE	Representative route proxy	MODEL_DERIVED	route_edges; route_results	ROUTE-FIGURE-01	matplotlib	outputs/figures/ representative_route_p roxy.png	Shows algorithmic route proxy	Not
1	FIG-CONSTRAINT	Constraint unmet rates	REPRODUCED	constraint_summary	FIGURE-GENERATE-01	matplotlib	outputs/figures/ constraint_rates_reprod uced.png	Shows route-weighted synthetic rates	Not operati
2	FIG-CIRCUIT	Circuit width references	REFERENCE_REPLOTTE D	circuit_evidence	FIGURE-GENERATE-01	matplotlib	outputs/figures/ circuit_width_reference _replot...	Shows slide references	Sourc
3	TABLE-PARAM	Parameter registry	DATA_DERIVED	source/config	PARAMETERS-CODE-01	pandas	outputs/tables/ parameter_registry.csv	Central constants	Includes a

24. スライド結果との照合

CELL-ID: RECONCILIATION-01

目的: Notebook内でスライド値との一致を計算する

入力: スライド参照値と再生成集計

処理: 結合、絶対差・相対差、丸め、0.05 percentage point許容差を計算する

出力: result_reconciliation.csv

検証: 状態を事前入力せず計算条件から判定する

解釈上の境界: 参照値との一致は外的妥当性を証明しない

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-RECONCILIATION-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: 再計算値はスライド表示値と一致するか

DECISION: Notebook内で差分・丸め・許容差を計算する

ACTION: 参照値との結合と判定

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: result_reconciliation.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 自動検証へ進む

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 再計算値はスライド表示値と一致するか

Method selected: Notebook内で差分・丸め・許容差を計算する

Expected evidence: result_reconciliation.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

再計算値はスライド表示値と一致するか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

Notebook内で差分・丸め・許容差を計算する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

参照値との結合と判定。

```
In [26]: reference_values=pd.DataFrame([('M-PAYLOAD','CLM-S13',13,'Payload capacity',0.0),('M-TIME','CLM-S13',13,'Operating-time limit',33.5),('M-RANGE','CLM-S13',13,'Range feasibility',64.4),('M-SOC','CLM-S13',13,'SOC feasibility',np.nan),('M-ACCESS','CLM-S13',13,'Charging-station access',10.7),('M-ASSIST','CLM-S13',13,'Charging-assisted range feasibility',33.3),('M-DURATION','CLM-S13',13,'Charging-duration feasibility',15.3)],columns=['metric_id','claim_id','slide_number','constraint_name','reference_value'])
calculated=constraint_summary[['constraint_name','route_weighted_unmet_rate']].copy(); calculated['reproduced_value']=calculated.route_weighted_unmet_rate*100
reconciliation=reference_values.merge(calculated[['constraint_name','reproduced_value']],on='constraint_name',how='left'); reconciliation['unit']='percentage points';
reconciliation['rounding_rule']='slide displayed to 1 decimal'; reconciliation['tolerance']=0.05;
reconciliation['absolute_difference']=(reconciliation.reproduced_value-reconciliation.reference_value).abs();
reconciliation['relative_difference']=reconciliation.absolute_difference/reconciliation.reference_value.abs().replace(0,np.nan);
reconciliation['status']=np.where(reconciliation.constraint_name.eq('SOC feasibility'),'NOT_EVALUATED',np.where(reconciliation.absolute_difference.le(reconciliation.tolerance),'PASS','FAIL'));
reconciliation['reason']=np.where(reconciliation.status.eq('PASS'),'recalculated value rounds to slide value',np.where(reconciliation.status.eq('NOT_EVALUATED'),'sequential SOC model absent','outside tolerance')); reconciliation['source_cell_id']='BOOTSTRAP-CODE-01'; reconciliation.to_csv(TABLES/'result_reconciliation.csv',index=False);
display(reconciliation)
```

	metric_id	claim_id	slide_number	constraint_name	reference_value	reproduced_value	unit	rounding_rule	tolerance	absolute_difference	relative_difference	status	reason	source
0	M-PAYLOAD	CLM-S13	13	Payload capacity	0.0	0.000000	percentage points	slide displayed to 1 decimal	0.05	0.000000	NaN	PASS	recalculated value rounds to slide value	B
1	M-TIME	CLM-S13	13	Operating-time limit	33.5	33.518519	percentage points	slide displayed to 1 decimal	0.05	0.018519	0.000553	PASS	recalculated value rounds to slide value	B
2	M-RANGE	CLM-S13	13	Range feasibility	64.4	64.444444	percentage points	slide displayed to 1 decimal	0.05	0.044444	0.000690	PASS	recalculated value rounds to slide value	B
3	M-SOC	CLM-S13	13	SOC feasibility	NaN	NaN	percentage points	slide displayed to 1 decimal	0.05	NaN	NaN	NOT_EVALUATED	sequential SOC model absent	B
4	M-ACCESS	CLM-S13	13	Charging-station access	10.7	10.691358	percentage points	slide displayed to 1 decimal	0.05	0.008642	0.000808	PASS	recalculated value rounds to slide value	B
5	M-ASSIST	CLM-S13	13	Charging-assisted range feasibility	33.3	33.295019	percentage points	slide displayed to 1 decimal	0.05	0.004981	0.000150	PASS	recalculated value rounds to slide value	B
6	M-DURATION	CLM-S13	13	Charging-duration feasibility	15.3	15.302124	percentage points	slide displayed to 1 decimal	0.05	0.002124	0.000139	PASS	recalculated value rounds to slide value	B

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-RECONCILIATION-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 再計算値はスライド表示値と一致するか

DECISION: Notebook内で差分・丸め・許容差を計算する

ACTION: 参照値との結合と判定

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: result_reconciliation.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 自動検証へ進む

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: result_reconciliation.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「再計算値はスライド表示値と一致するか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 自動検証へ進む。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

25. 自動検証テスト

CELL-ID: VALIDATION-01

目的: 実際の条件式に基づく検証を実行する
入力: 全入力・生成オブジェクト
処理: 期待値と観測値を比較し状態とエラーを記録する
出力: validation_summary.csv
検証: ERRORレベルの失敗を最終判定へ反映する
解釈上の境界: 明示されたテスト範囲外の妥当性は保証しない

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-VALIDATION-CODE-01
RESEARCH-STAGE: method selection and execution
QUESTION: 生成・集計・照合が設計条件を満たすか
DECISION: ハードコードでなく条件式で検査する
ACTION: 18件の動的検証
INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト
OUTPUT: validation_summary.csv
EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト
NEXT-STEP: 結果を解釈し最終状態を判定する
STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION（行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない）

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: 生成・集計・照合が設計条件を満たすか

Method selected: ハードコードでなく条件式で検査する

Expected evidence: validation_summary.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

生成・集計・照合が設計条件を満たすか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

ハードコードでなく条件式で検査する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

18件の動的検証。

```
In [27]: tests=[]
add=lambda *args,**kwargs: tests.append(validation_row(*args,**kwargs))
add('T01','22 slides extracted',22,len(slides),len(slides)==22)
add('T02','input hashes match',0,int(data_provenance.hash_status.ne('MATCH').sum()),data_provenance.hash_status.eq('MATCH').all())
add('T03','scenario IDs unique',0,int(scenario_configurations.scenario_id.duplicated().sum()),not scenario_configurations.scenario_id.duplicated().any())
add('T04','scenario structures',27,len(scenario_configurations),len(scenario_configurations)==27)
add('T05','customer primary key unique',0,int(synthetic_customers.duplicated(['customer_configuration_id','customer_id']).sum()),not
synthetic_customers.duplicated(['customer_configuration_id','customer_id']).any())
add('T06','customer rows',17500,len(synthetic_customers),len(synthetic_customers)==17500)
add('T07','all 100 seeds present',list(range(1,101)),sorted(synthetic_customers.seed.unique().tolist()),set(synthetic_customers.seed)==set(SEEDS))
add('T08','route-condition rows',8100,len(route_results),len(route_results)==8100)
route_count_check=base_routes.groupby(['customer_configuration_id','vehicle_count']).size().reset_index(name='routes'); add('T09','vehicle count equals routes per
case',0,int((route_count_check.routes!=route_count_check.vehicle_count).sum()),route_count_check.routes.eq(route_count_check.vehicle_count).all())
add('T10','distances nonnegative',0,int(route_results.route_proxy_distance_km.lt(0).sum()),route_results.route_proxy_distance_km.ge(0).all())
add('T11','unmet numerator <= denominator',0,int((constraint_summary.unmet_route_count>constraint_summary.evaluated_route_count).sum()),
(constraint_summary.unmet_route_count<=constraint_summary.evaluated_route_count).all())
add('T12','rates in
[0,1]',0,int((~constraint_summary.route_weighted_unmet_rate.dropna().between(0,1)).sum()),constraint_summary.route_weighted_unmet_rate.dropna().between(0,1).all())
soc=constraint_summary.query('constraint_name=="SOC feasibility"').iloc[0]; add('T13','SOC not aggregated as 0%',True,bool(pd.isna(soc.route_weighted_unmet_rate) and
soc.evaluated_route_count==0),pd.isna(soc.route_weighted_unmet_rate) and soc.evaluated_route_count==0)
add('T14','regenerated customers equal stored',True,customers_match,customers_match, error_message=customers_match_detail)
add('T15','regenerated routes equal stored',True,routes_match,routes_match,error_message=routes_match_detail)
add('T16','regenerated summary equal stored',True,summary_match,summary_match,error_message=summary_match_detail)
add('T17','slide reconciliation evaluated metrics pass',0,int(reconciliation.status.eq('FAIL').sum()),not reconciliation.status.eq('FAIL').any())
add('T18','required output figures generated',3,sum((FIGURES/name).is_file() for name in
['representative_route_proxy.png','constraint_rates_reproduced.png','circuit_width_reference_replotted.png']),all((FIGURES/name).is_file() and (FIGURES/name).stat().st_size>0 for
name in ['representative_route_proxy.png','constraint_rates_reproduced.png','circuit_width_reference_replotted.png']))
validation_summary=pd.DataFrame(tests); validation_summary.to_csv(TABLES/'validation_summary.csv',index=False); display(validation_summary)
```

	test_id	test_description	expected	observed	status	error_message	severity	
0	T01	22 slides extracted	22	22	PASS		ERROR	2026-07-13T07
1	T02	input hashes match	0	0	PASS		ERROR	2026-07-13T07
2	T03	scenario IDs unique	0	0	PASS		ERROR	2026-07-13T07
3	T04	scenario structures	27	27	PASS		ERROR	2026-07-13T07
4	T05	customer primary key unique	0	0	PASS		ERROR	2026-07-13T07
5	T06	customer rows	17500	17500	PASS		ERROR	2026-07-13T07
6	T07	all 100 seeds present	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...	PASS		ERROR	2026-07-13T07
7	T08	route-condition rows	8100	8100	PASS		ERROR	2026-07-13T07
8	T09	vehicle count equals routes per case	0	0	PASS		ERROR	2026-07-13T07
9	T10	distances nonnegative	0	0	PASS		ERROR	2026-07-13T07
10	T11	unmet numerator <= denominator	0	0	PASS		ERROR	2026-07-13T07
11	T12	rates in [0,1]	0	0	PASS		ERROR	2026-07-13T07
12	T13	SOC not aggregated as 0%	True	True	PASS		ERROR	2026-07-13T07
13	T14	regenerated customers equal stored	True	True	PASS		ERROR	2026-07-13T07
14	T15	regenerated routes equal stored	True	True	PASS		ERROR	2026-07-13T07
15	T16	regenerated summary equal stored	True	True	PASS		ERROR	2026-07-13T07
16	T17	slide reconciliation evaluated metrics pass	0	0	PASS		ERROR	2026-07-13T07
17	T18	required output figures generated	3	3	PASS		ERROR	2026-07-13T07

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-VALIDATION-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: 生成・集計・照合が設計条件を満たすか

DECISION: ハードコードでなく条件式で検査する

ACTION: 18件の動的検証

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: validation_summary.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 結果を解釈し最終状態を判定する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: validation_summary.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「生成・集計・照合が設計条件を満たすか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 結果を解釈し最終状態を判定する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

26. 結果

CELL-ID: RESULTS-01

再生成したroute-weighted結果を、分子、分母、seedクラスタpercentile区間とともに示す。SOC feasibility は0ではなく未評価として保持する。以下は、件付き合成推定量である。

再計算では、積載容量未充足率は0.0%、運行時間は33.5185%、航続距離は64.4444%、充電アクセスは10.6914%、充電支援航続距離は33.2950%、は15.3021%となり、いずれもスライドの小数第1位表示と0.05 percentage point以内で一致した。SOCは分母0であり、未充足率を算出していない。は凍結入力と確認済み実装からスライド集計を計算上再現できたことを示すが、仮定の妥当性や実運用への適合を示さない。

```
In [28]: display(constraint_summary[['constraint_name', 'unmet_route_count', 'evaluated_route_count', 'route_weighted_unmet_rate', 'confidence_interval_lower', 'confidence_interval_upper', 'main_a
```

	constraint_name	unmet_route_count	evaluated_route_count	route_weighted_unmet_rate	confidence_interval_lower	confidence_interval_upper	main_e
0	Payload capacity	0	8100	0.000000	0.000000	0.000000	Synthetic discr customer de
1	Operating-time limit	2715	8100	0.335185	0.327778	0.343333	Haversine distanc multipl
2	Range feasibility	5220	8100	0.644444	0.631111	0.657407	Nominal range m initial-n
3	SOC feasibility	0	0	NaN	NaN	NaN	A sequential SO and chai
4	Charging-station access	866	8100	0.106914	0.100123	0.113580	Distance from any node t
5	Charging-assisted range feasibility	1738	5220	0.332950	0.321483	0.344649	Simplified geograp support
6	Charging-duration feasibility	742	4849	0.153021	0.148042	0.157951	Constant reporte taper,

27. 解釈

CELL-ID: INTERPRETATION-01

結果は、現行仮定の下では積載量よりも距離・時間関連条件がモデル表現上の主要論点となることを示す。ただし、Payload 0%は一般の配送問題で必要であることを意味せず、合成需要上限と2,000 kg容量の組合せが非拘束的だったことだけを意味する。Range 64.4%は実際のEV配送の失敗率でHaversine距離×1.25のルートプロキシが静的81.2 km閾値を超えた割合である。

Charging access 10.7%は候補点までの地理的近接性であり、公共利用、車両互換性、稼働、混雑、営業時間を保証しない。充電支援による未充足率も、充電地点到着SOCや逐次エネルギー収支を解いていないためSOC実行可能性の証拠ではない。量子定式化の観点では、時間・距離・充電を明示する順序、資源状態、充電判断に対応する変数と制約が増え、qubit数だけでなく深さ、ゲート数、補助変数、ペナルティ調整に影響し得る。しかし本研究分を定量化していない。Circuit widthが小さいことは、解品質、実行時間、ノイズ耐性、古典手法に対する優位性を意味しない。

27.1 Researcher Reflection

CELL-ID: RESEARCHER-REFLECTION-01

当初想定していたこと: 当初の内的想定を直接示す研究メモは `NOT_DOCUMENTED` である。スライドからは、問題規模と回路幅の比較だけでは応用要件を解くという問題設定が確認できる。

実際に分析して確認されたこと: 凍結入力と現行proxyの下で、積載は非拘束的、時間・航続距離・簡略充電関連指標は一定割合で未充足となり、SOCが不足だった。再生成結果は保存CSVと一致した。 `DIRECTLY_OBSERVABLE`

想定と異なったこと: 当初想定との差を特定できる同時期記録は `NOT_DOCUMENTED` である。Payload 0%を予想外だったと記述する証拠もない。

方法上の限界として認識したこと: スライド13-16と現在のコードは、道路ネットワーク、観測需要、時間窓、逐次SOC、充電動態、古典baseline、SOC不足を明示する。 `CONTEMPORANEOUS_RECORD`

次の分析で変更すべきこと: スライド16は、運用現実性を高める方向とapplication-stage frameworkを構築する方向を提示する。どちらを先に実施するかは決定である。 `CONTEMPORANEOUS_RECORD`

現段階で維持する判断: 結果をmodel-conditional signalとして扱い、SOCを未評価、回路幅を参照証拠、route proxyを非最適経路として明示する。 `DIRECTLY_OBSERVABLE`

現段階で保留する判断: 実配送への一般化、EV運用可能性、量子資源増分、量子utility、2つの次段階方向の優先順位は保留する。 `NOT_DOCUMENTED` また `NOT_EVALUATED`

28. 限界と妥当性への脅威

CELL-ID: LIMITATIONS-01

構成概念妥当性: 未充足率は運用要件の重要性を近似する指標であり、配送成功・失敗を直接測定しない。ルートプロキシは道路経路や最適化解ではcircuit widthは量子計算コスト全体を表さない。

内的妥当性: 結果はseed、KMeans分割、最近傍デポ、greedy訪問順、道路距離係数1.25、合成需要・サービス時間、一定速度、充電器属性欠損に依るOATは相互作用を扱わず、Bootstrapはモデル不確実性を含まない。

外的妥当性: 東京都の公開データ、単一車両シナリオ、人口加重顧客配置から、他地域、季節、車種、配送事業者、観測交通条件へ直接一般化できない。

再現可能性: 凍結処理済み入力からの計算は再現できるが、生データ取得リクエスト、車両仕様URL、ライセンス情報の一部が不足する。動的APIは現在で変化し得る。回路幅4値は正確なページ・式・インスタンス代入を確認できず `SOURCE_NOT_VERIFIED` である。

28.1 Final Research Logic Summary

CELL-ID: FINAL-RESEARCH-LOGIC-01

量子最適化の技術的実証が問題規模や回路幅だけでは輸送アプリケーションの運用要件表現を示さないという観察を出発点として、研究者は量子資源に何を運用要件として定義すべきかを問うた。この問いを検討するには、規模・車両・充電条件を変えた比較可能な輸送側証拠が必要であったため、データ、人口加重合成顧客、デポ・ルートプロキシ、個別制約評価を採用し、顧客生成、空間割当、距離・時間・充電proxy計算、seed-cluster Bootstrapping、OAT感度分析を実行した。分析は制約別未充足率、信頼区間、感度表、文献証拠表を生成し、時間・航続距離等を定式化上無視できない可能性を支持し、実配送失敗率、共同EVRP実行可能性、最適性、量子utilityを確立しなかった。これにより、次段階では運用現実性を高めるか、アプリケーション要件と技術段階を接続する枠組みを優先するかという未解決の研究判断が残った。前半の問題設定と次段階はスライドの `CONTEMPORANEOUS_RECORD`、方法間の接続 `RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION` である。

29. 再現可能性の判定

CELL-ID: FINAL-STATUS-01

目的: 証拠に基づき最終的な再現可能性状態を導出する
入力: 事前検査、ハッシュ、動的検証、欠損・未評価項目
処理: 規則に基づき状態を分類する
出力: 最終状態
検証: ERROR失敗時は `EXECUTION_FAILED` とし、凍結入力からの再現を `FULLY_REPRODUCIBLE` としない
解釈上の境界: 判定対象は再現可能性であり研究結果の実質的妥当性ではない

コード実行前のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-BEFORE-FINAL-STATUS-CODE-01

RESEARCH-STAGE: method selection and execution

QUESTION: どの再現可能性ラベルが証拠と整合するか

DECISION: 入力と計算は再現できるが生データ取得は除外する

ACTION: 失敗数・ハッシュ・未評価項目による規則判定

INPUT: 直前の節で確認した入力・設定・生成オブジェクト

OUTPUT: reproducibility_status.csv

EVIDENCE: コード出力、保存表、後続の回帰テスト

NEXT-STEP: 実行マニフェストを確定する

STATUS: RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION (行動はコードからDIRECTLY_OBSERVABLE、当時の内的理由は記録でない)

Previous finding: 前段階の入力または生成物が利用可能であることを確認した。

Research concern: どの再現可能性ラベルが証拠と整合するか

Method selected: 入力と計算は再現できるが生データ取得は除外する

Expected evidence: reproducibility_status.csvが生成され、件数・スキーマ・回帰比較を満たすこと。

Problem

どの再現可能性ラベルが証拠と整合するか

Requirement

第三者が追跡できる入力、決定的な処理、検証可能な出力が必要である。

Choice and Rationale

入力と計算は再現できるが生データ取得は除外する。この理由付けは現行成果物からの再構成であり、当時の思考記録ではない。

Action

失敗数・ハッシュ・未評価項目による規則判定。

```
In [29]: critical_failures=validation_summary.query('severity=="ERROR" and status=="FAIL"')
hash_failures=int(data_provenance.hash_status.ne('MATCH').sum())
if len(critical_failures): final_status='EXECUTION_FAILED'
elif hash_failures: final_status='PARTIALLY_REPRODUCIBLE'
else: final_status='COMputationALLY_REPRODUCIBLE_FROM_FROZEN_INPUTS'
status_reason='All computational regeneration and comparison tests passed from exact frozen processed inputs; raw acquisition is incomplete, circuit references are unverified, and
SOC is not evaluated.' if final_status.startswith('COMputationALLY') else 'See failed validation/provenance rows.'
final_status_table=pd.DataFrame([{'final_status':final_status,'reason':status_reason,'critical_failure_count':len(critical_failures),'hash_failure_count':hash_failures,'source_not_v
feasibility'}]); display(final_status_table); final_status_table.to_csv(TABLES/'reproducibility_status.csv',index=False)
```

	final_status	reason	critical_failure_count	hash_failure_count	source_not_verified_count	not_evalu
0	COMputationALLY_REPRODUCIBLE_FROM_FROZEN_INPUTS	All computational regeneration and comparison ...	0	0	4	SO

コード実行後のResearch Action Trail

CELL-ID: TRAIL-AFTER-FINAL-STATUS-CODE-01

RESEARCH-STAGE: validation and interpretation

QUESTION: どの再現可能性ラベルが証拠と整合するか

DECISION: 入力と計算は再現できるが生データ取得は除外する

ACTION: 失敗数・ハッシュ・未評価項目による規則判定

INPUT: 当該コードセルの実行結果

OUTPUT: reproducibility_status.csv

EVIDENCE: 表示結果、保存ファイル、自動検証

NEXT-STEP: 実行マニフェストを確定する

STATUS: DIRECTLY_OBSERVABLE for output; RETROSPECTIVE_RECONSTRUCTION for decision link

Observed output: reproducibility_status.csvを生成または更新する。

Validation result: 後続の自動検証で件数、値域、主キー、保存済み結果との一致を確認する。

Research interpretation: この出力は「どの再現可能性ラベルが証拠と整合するか」へのモデル条件付き証拠である。

Alternative interpretation: 同じ出力は、採用した仮定・プロキシ・パラメータ設定の帰結としても説明できる。

Decision triggered: 実行マニフェストを確定する。

Unresolved issue: 経験的妥当性、実運用妥当性、最適性は未解決である。

Validation

設計どおりの処理であることを動的テストと回帰比較で確認する。

Consequence

当該分析対象を評価できる一方、実データへの一般化および代替方法との優劣は確立しない。

30. 実行マニフェスト

CELL-ID: RUN-MANIFEST-01

- 目的: 実行識別情報と出力を記録する
- 入力: 実行状態、警告、生成ファイル
- 処理: 生成物のハッシュを計算しJSONへ保存する
- 出力: `outputs/manifests/run_manifest.json`
- 検証: 実行終了時にマニフェストと出力ハッシュを生成する
- 解釈上の境界: 実行済みNotebookとHTMLのハッシュはカーネル終了後に実行ラッパーが追加する

In [30]:

```
END_TIME=datetime.now(timezone.utc)
generated_outputs=output_manifest(OUTPUTS)
generated_outputs.to_csv(MANIFESTS/'output_file_manifest.csv',index=False)
run_manifest={'scope':'Computational Reproduction from Frozen Processed Inputs and Audit
Reconstruction','final_status':final_status,'execution_start_utc':START_TIME.isoformat(),'execution_end_utc':END_TIME.isoformat(),'duration_seconds':
(END_TIME-START_TIME).total_seconds(),'python_version':sys.version,'operating_system':platform.platform(),'architecture':platform.machine(),'git_commit':git_info['git_commit'],'git_
warnings were globally suppressed; notebook-level captured warning count not implemented','errors':critical_failures.to_dict(orient='records'),'output_manifest':'outputs/manifests/
output_file_manifest.csv'}
(MANIFESTS/'run_manifest.json').write_text(json.dumps(run_manifest,ensure_ascii=False,indent=2),encoding='utf-8')
display(pd.DataFrame([run_manifest]))
```

	scope	final_status	execution_start_utc	execution_end_utc	duration_seconds	python_version	operating_system	architecture	git_commit	git_dirty	input_hash_status_counts	validation_status_counts	warnings	errors	ou
0	Computational Reproduction from Frozen Process...	COMPUTATIONALLY_REPRODUCIBLE_FROZEN_I	2026-07-13T07:53:48.033200+00:00	2026-07-13T07:54:40.098320+00:00	52.065123	3.11.8 packaged by conda-forge (main, Feb ...	macOS-14.5-arm64-arm-64bit	arm64	368d995f2ccb a5e3a89b8d6 8cd5dbe7b1df 0939e	True	{'MATCH': 5}	{'PASS': 18}	No warnings were globally suppressed; notebook...	[]	ou